

記号的な M による人工上下限法：非有界変数を含む線形計画問題に対する厳密な双対単体法

2026 年 9 月 24 日

概要

単体法は、線形計画問題を解くためのよく知られた枠組みであるが、一般の線形計画問題に対しては、ネットワークフロー問題や右辺が非負な不等式標準形など一部の特殊なクラスを除き、実行可能な初期基底解を計算なしに構成する一般的な方法は知られておらず、実務上は 2 段階法や大 M 法、あるいはクラッシュ手続きのような補助的な手続きを要する。一方、主実行可能性ではなく**双対実行可能性**に着目すると、コスト係数の符号のみから非基底変数の配置 (下限か上限か) を決定でき、全スラック基底は計算なしに双対実行可能な初期基底となる。ただし、この構成は非基底変数を有限な上下限に配置できることを前提とするため、下限・上限が非有界な変数に対しては直接適用できない。非有界な下限・上限を正数 M を用いて $-M, +M$ に置き換えて問題を有界化し、各等式制約に値を 0 に固定したスラック変数を追加すれば、自明な双対実行可能初期基底から上下限制約付き双対単体法をただちに開始できる。この有界化は双対単体法のフェーズ 1 における人工上下限法として知られ、双対問題に対する大 M 法にあたるが、数値としての M を固定する限り、 M が十分大きい保証がないことと数値的不安定性という大 M 法と同じ問題を抱える。本稿では、 M を数値として固定せず、反復中の諸量を M のアフィン関数として係数対の辞書式比較で扱うことで、十分大きなすべての M に対する反復を厳密に再現する。そのうえで、最急辺規則・Devex 規則による脱退行の選択と Bound Flipping Ratio Test がいずれもアフィン関数の辞書式比較に帰着し、記号的な M のもとで厳密に実行できること、また停止時に人工上下限に残った非基底変数を、クロスオーバー手続きの primal push を辞書式に実行することで、最適性を保ったまま除去できることを示す。これにより、非有界変数を含む一般の線形計画問題に対し、初期基底の構築を要さず、かつ数値としての M を一つも固定せずに、実行不可能・非有界・有限最適解の判別と M を含まない最適基底解の構成までを行う双対単体法を与える。

1 はじめに

線形計画問題 (Linear Programming, LP) に対する単体法は、理論と実装の両面で長年研究されてきた古典的な解法である。単体法を実際に動かすには、制約行列 A から可逆な $m \times m$ 部分行列 (基底) A_B を選び、非基底変数をその上限または下限に固定したときに基底変数の値

$$x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$$

がすべて自身の上下限に収まる、すなわち**実行可能な初期基底解**から出発する必要がある。

この初期基底の構築は、一般には自明ではない。右辺非負の不等式標準形やネットワークフロー問題のような特殊なクラスを除けば、等式制約 $Ax = b$ と一般の範囲制約 $l \leq x \leq u$ ($l_j, u_j \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$) からなる**任意の**線形計画問題に対して、計算コストをかけずに実行可能な初期基底を与える一般的な

方法は知られておらず、2段階法や大 M 法 [1] といった補助的な手続きが用いられてきた (第 4 節).

一方、双対実行可能性に着目すると、コスト 0 のスラック変数のみからなる全スラック基底では被約費用が $\bar{c}_j = c_j$ に一致するため、非基底の原変数を

$$c_j \geq 0 \implies x_j = l_j, \quad c_j < 0 \implies x_j = u_j$$

と配置するだけで、**計算なし**に双対実行可能な初期基底が得られる. ただしこの配置は、配置先の上下限が有限であることを要する. 非有界な上下限を大きな定数で置き換えてこの障害を除く構成は、双対単体法のフェーズ 1 の一つとして知られ、双対問題に対する大 M 法と位置づけられている [13, 14, 15, 16]. ただし、 M を数値として固定する限り、 M が十分大きい保証がないことと、 M の混入による数値的不安定性という、主問題の大 M 法と同じ問題が残る. 実際、Koberstein[14] は、停止時に人工上下限に非基底変数が残った場合に M を定数倍して再開し、 M が閾値を超えたら非有界と宣言する実装を述べたうえで、適切な M が問題に強く依存し、小さすぎれば再開を繰り返す、大きすぎれば数値的な問題を招くことを理由に、この方法を最終的な実装から外している. 本稿では、有界化した問題に対する双対単体法を、 M を数値として固定せずに $M \rightarrow +\infty$ の極限で記号的に実行・解析することで、これらの問題を解消する. 本稿の主要な貢献は、実用的な双対単体法に不可欠な最急辺規則・Devex 規則、Bound Flipping Ratio Test (BFRT)、および停止時に人工上下限に残った非基底変数を除去する後処理 (クロスオーバー手続きの primal push[17] に相当する) を、いずれも記号的な M のもとで厳密に実行できるよう整合させた点にある (第 2 節).

本稿の構成は次の通りである. 第 2 節で既知の結果と本稿の貢献との区別を明示したのち、第 3 節で上下限制約付き双対単体法を整理し、第 4 節で初期基底構築の困難性と、それが自明となる特殊なクラスを確認する. 第 5 節では、非有界変数を M で有界化した上でのゼロ固定スラック変数による自明な初期基底とアルゴリズムを記述し (第 5.1–5.4 節)、 $M \rightarrow +\infty$ での挙動を記号的に解析して、元問題の実行不可能性・非有界性・有限最適解の存在の判別と、最適性を保つ後処理、最急辺規則・Devex 規則の $M \rightarrow \infty$ 版を与える (第 5.5 節). 続けて、BFRT との融合 (第 5.6 節)、非有界境界への非復帰 (第 5.7 節)、辞書式規則による巡回防止 (第 5.8 節) を示す. さらに、辞書式比較の 2 つの成分が主反復で同時には効かず、反復が傾き問題と切片問題を順に解く 2 つの局面に分かれることを示し (第 6 節)、この構成を双対問題に対する大 M 法および 2 段階法として解釈したうえで (第 7 節)、第 8 節で、これらを統合し辞書式比較を用いずに 3 段階で実行するアルゴリズムを与える.

目次

1	はじめに	1
2	本稿の新規性	2
3	準備：上下限制約付き単体法	4
3.1	問題設定	4
3.2	双対単体法	4
4	初期基底構築の困難性	6
4.1	自明な主実行可能基底を持つ特殊なクラス	6

4.2	自明な双対実行可能基底を持つ特殊なクラス	6
4.3	一般の等式制約付き問題における困難性	7
5	提案手法の導出	8
5.1	前処理：片側のみ非有界な変数の平行移動	8
5.2	非有界変数の M による有界化	8
5.3	ゼロ固定スラック変数による自明な初期基底	9
5.4	M を固定した場合のアルゴリズム	10
5.5	$M \rightarrow +\infty$ における挙動の解析	12
5.6	Bound Flipping Ratio Test (BFRT) との融合	18
5.7	非有界境界への非復帰と手法の解釈	20
5.8	巡回防止：Bland 則の辞書式順序への拡張	22
6	傾き問題と切片問題への分解	23
6.1	傾き問題	23
6.2	2 段階分解	25
6.3	切片問題	26
6.4	全体像：基底を受け渡ししながら解く問題の連鎖	27
7	双対問題から見た解釈	29
7.1	双対問題に対する大 M 法	29
7.2	双対問題に対する 2 段階法	31
8	拡張双対単体法：まとめ	31

2 本稿の新規性

本稿の内容には、既知の結果の整理と、本稿で新たに与える理論とが混在している。読者の便宜のため、両者の区別をここで明示しておく。

■既知の結果の整理 (第 3 節, 第 4 節). 第 3 節の上下限制約付き双対単体法は、自由変数を非基底のまま値 0 に置く状態 Z の扱いを含め、古典的な双対単体法 [3, 7] を本稿の記法で整理し直したものである。第 4 節で扱う 2 段階法・大 M 法・クラッシュ手続き、および有界変数問題などで全スラック基底が自明に双対実行可能となることも、いずれも既知の事実である。これらは後の議論の前提として、また本稿の手法が解消する障害 (コストの符号が指し示す側の上下限が非有界であること) を明確にする目的で述べる。同様に、非有界な上下限を有限な $\pm M$ に置き換える有界化 (第 5.2 節) は、双対単体法のフェーズ 1 における人工上下限法 (artificial bounds method) として知られており、主単体法に対する composite simplex 法 [13] の双対版、すなわち双対問題に対する大 M 法にあたる [14, 15, 16] (この双対性は第 7 節で整理する)。人工上下限を与えた変数が基底に入った時点で元の上下限に戻す扱いや、両側有限な変数を反対側の上下限へフリップして双対実行可能にする扱い、BFRT を併用して双対フェーズ 2 を実行することも、数値の M を用いる実装において既に述べられている [14]。本稿の第 5.5 節で、非有界な側の逸脱量が M について傾き -1 を持ち脱退行と

して選ばれないことは、この扱いを記号的な M のもとで述べ直したものに当たる。値を 0 に固定したスラック変数による全スラック基底 (第 5.3 節) も、それ自体は単純な構成である。本稿の新規性はこれらを個別に用いることにではなく、 $M \rightarrow +\infty$ の記号的な解析と組み合わせる点にある。

■既知の枠組みから従う基礎的事項 (第 5.5 節, 第 7 節, 第 5.7 節, 第 5.8 節). 組合せ的状态 (B, η) を固定すると基底解・逸脱量が M のアフィン関数となり、判定・選択が係数対の辞書式比較に帰着すること (補題 5.3, 命題 5.5) は、 M を非アルキメデスの無限大として扱う大 M 法 [12] の発想を、第 7 節の双対性を介して人工上下限法に移したものである。停止時の傾き z^1 の符号による元問題の 3 通りの場合の判別 (命題 5.7) も、大 M 法の古典的な判定を双対問題に適用したものに当たる。また、 $x_N^1 = 0$ に達して以降の反復が古典的双対単体法に一致すること (命題 5.14) や、比検定に対する古典的な辞書式規則による巡回防止 (第 5.8 節)、さらに自由変数を分割・消去せずに状態 Z のまま初期配置・BFRT・後処理・巡回防止の各段階で扱えること (式 (4), 注 5.9) は、本稿の枠組みを完結させるために必要な確認である。停止時に人工上下限 $\pm M$ に置かれた非基底変数を、目的関数値と主・双対の実行可能性を保ったまま主比検定で 1 つずつ除去する後処理 (補題 5.8) も、被約費用 0 の superbasic 変数を上下限へ動かすクロスオーバー手続きの primal push [17, 18, 19] と同じ構造を持つ (注 5.11)。これらは本稿の議論の土台として証明を与えるが、主要な貢献とは位置づけられない。

■本稿の貢献. 本稿の貢献は、人工上下限法の M を数値として固定せず記号的に扱ったうえで、それを実用的な双対単体法の構成要素と厳密に整合させることにある。具体的には次の点を示す。

- **脱退行選択規則** (第 5.5 節末): 実用的な双対単体法に不可欠な最急辺規則・Devex 規則による脱退行の選択が、 M の 2 次式の比較を要さずアフィン関数の辞書式比較に帰着する。
- **BFRT** (第 5.6 節, 命題 5.13): Bound Flipping Ratio Test を、累積フリップ容量のアフィン関数比較として、 M を固定せずに厳密に実行できる。
- **後処理** (補題 5.8): クロスオーバーの primal push を、移動量と基底解が M のアフィン関数となる設定で辞書式に実行することで、 M を一度も数値として固定せずに、 M を含まない元問題の最適基底解を構成できる。

これにより、数値的な M を用いる従来の人工上下限法が抱える「 M が十分大きい保証がない」「 M の混入による数値的不安定性」という問題を、実装上の主要な技術を損なうことなく解消する。これらを統合した Algorithm 1 (第 8 節) により、非有界変数を含む一般の線形計画問題に対し、初期基底の構築を一切要さず、かつ数値としての M を一つも固定せずに、判別と最適基底解の構成までを行えることが本稿の主要な帰結である。

3 準備：上下限制約付き単体法

3.1 問題設定

本稿では次の形の線形計画問題を扱う．

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & l_j \leq x_j \leq u_j, \quad j = 1, \dots, n, \end{aligned} \tag{1}$$

ここで $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$ であり, $\text{rank}(A) = m$ とする (行の一次従属性は前処理で除去済みと仮定する). 各変数の上下限 l_j, u_j は

$$l_j \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \quad u_j \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \quad l_j \leq u_j$$

を満たす拡大実数値をとってよい. この定式化は, $l = 0, u = (+\infty, \dots, +\infty)$ とすれば通常の標準形を, $l = -\infty, u = +\infty$ とすれば自由変数を含む問題を包含する, 最も一般的な設定である.

3.2 双対単体法

問題 (1) に対する双対単体法 [3] を, 自由変数 (両側とも非有界な変数) を含む一般の形でそのまま導入する.

添字集合 $\{1, \dots, n\}$ を基底添字集合 B ($|B| = m$, A_B は正則) と非基底添字集合 $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$ に分割する. 各非基底変数には状態 $\eta(j) \in \{L, U, Z\}$ を割り当て,

$$x_j = \begin{cases} l_j & (\eta(j) = L) \\ u_j & (\eta(j) = U) \\ 0 & (\eta(j) = Z) \end{cases} \quad (j \in N)$$

とする. 状態 L, U はそれぞれ真に有限な下限・上限への配置 (すなわち $\eta(j) = L$ なら $l_j > -\infty$, $\eta(j) = U$ なら $u_j < +\infty$) を表す通常の状態である. 状態 Z は, 両側とも非有界な自由変数を, 非基底のまま値 0 に固定して扱うための状態である (片側のみ非有界な変数や両側有限な変数には通常 L, U のみを用いる). このとき基底変数は

$$x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$$

により一意に定まる. 組 (B, η, x) が**主実行可能**であるとは, $l_B \leq x_B \leq u_B$ が成り立つことをいう.

双対変数 (単体乗数) $y^\top = c_B^\top A_B^{-1}$ を用いて, 各変数 j の被約費用を

$$\bar{c}_j = c_j - y^\top A_j$$

と定める. 基底変数については常に $\bar{c}_j = 0$ である. 組 (B, η) が**双対実行可能**であるとは, すべての $j \in N$ について

$$\eta(j) = L \implies \bar{c}_j \geq 0, \quad \eta(j) = U \implies \bar{c}_j \leq 0, \quad \eta(j) = Z \implies \bar{c}_j = 0$$

が成り立つことをいう. $\eta(j) = Z$ に対する条件 $\bar{c}_j = 0$ は, 自由変数を $x_j = x_j^+ - x_j^-$ ($x_j^+, x_j^- \geq 0$, ともに非有界) と分解したとき, 両者をともに非基底の下限 0 に置いた状態が双対実行可能であるた

めの条件 ($\bar{c}_j^+ = \bar{c}_j \geq 0$ かつ $\bar{c}_j^- = -\bar{c}_j \geq 0$, すなわち $\bar{c}_j = 0$) に他ならない. 主実行可能性と双対実行可能性が同時に成り立つ基底は, LP の双対定理により**最適基底**である.

双対実行可能な基底から出発する双対単体法の 1 回の反復は次のように行う.

- (i) **脱退変数の選択**: x_B のうち上下限を逸脱している行 r を一つ選ぶ. 逸脱量が最大の行を選ぶのが典型的である (退化に対しては Bland 則 [4] 等の巡回防止規則を援用する). 逸脱の方向を

$$\rho = \begin{cases} +1 & (x_{B,r} < l_{\beta(r)}, \text{増加させたい}) \\ -1 & (x_{B,r} > u_{\beta(r)}, \text{減少させたい}) \end{cases}$$

とおく. ここで $\beta(r)$ は行 r に対応する基底変数の添字である. $x_{B,r}$ は真に有限な実数であるから, これが非有界な境界 ($l_{\beta(r)} = -\infty$ または $u_{\beta(r)} = +\infty$) を上回る／下回ることとはなく, したがって $\beta(r)$ は必ず真に有限な側の境界を持つ (とくに自由変数が脱退行として選ばれることはない).

- (ii) **ピボット行の計算**: $\alpha^\top := e_r^\top A_B^{-1} A_N$ (タブローの行 r の非基底部分) を計算する. 各非基底 j に対し符号 σ_j を, $\eta(j) = L$ なら $+1$, $\eta(j) = U$ なら -1 , $\eta(j) = Z$ なら $\rho\alpha_j$ と反対の符号 ($\alpha_j \neq 0$ である限り一意に定まる; このとき自動的に $\rho\hat{\alpha}_j < 0$ となる) と定め, $\hat{\alpha}_j := \sigma_j\alpha_j$, $\hat{c}_j := \sigma_j\bar{c}_j$ とおく. 双対実行可能性より, $\eta(j) \in \{L, U\}$ では $\hat{c}_j \geq 0$ であり, $\eta(j) = Z$ では $\bar{c}_j = 0$ ゆえ $\hat{c}_j = 0$ である.

- (iii) **加入可能集合と比検定**: 加入可能な非基底変数の集合を

$$\text{Eligible} := \{j \in N : l_j < u_j, \rho\hat{\alpha}_j < 0\}$$

と定める ($l_j = u_j$ なる固定変数を除く理由は注 5.2 を参照. 状態 Z の変数は, σ_j の取り方により $\alpha_j \neq 0$ である限りつねに加入可能である). $\text{Eligible} = \emptyset$ ならば, 現在の問題 (の上下限制約のもとで) は実行不可能であり, アルゴリズムは停止する. そうでなければ,

$$q \in \arg \min_{j \in \text{Eligible}} \frac{\hat{c}_j}{|\hat{\alpha}_j|}$$

を加入変数として選ぶ. 状態 Z の候補は $\hat{c}_j = 0$ であるから, この最小化において常に最優先 (比 0) で選ばれる.

- (iv) **ピボット**: $\beta(r)$ を非基底化し, $\rho = +1$ ならば $l_{\beta(r)}$ に, $\rho = -1$ ならば $u_{\beta(r)}$ に固定する ((i) により $\beta(r)$ は必ず真に有限な側を持つ). q を基底化し, 基底 B , 逆行列 A_B^{-1} , 基底解 x_B , 非基底の状態 η を更新する.

この手続きは, 各反復で双対実行可能性を保ったまま, 退化がなければ双対目的関数を真に改善するため, 有限回の反復で「すべての行が上下限を満たす (x_B が実行可能)」か「 $\text{Eligible} = \emptyset$ (実行不可能)」のいずれかに到達する. 前者に至れば, 得られた (B, η, x) は主・双対ともに実行可能であるから, 問題 (1) の最適解である.

注意 3.1. 状態 Z の変数の被約費用が反復を通じて 0 のまま保たれることに注意する. ピボットによる被約費用の更新は $\bar{c}_k^{\text{new}} = \bar{c}_k - \theta\alpha_k$ (θ は双対ステップ長) である. 状態 Z の非基底変数 k について, $\alpha_k = 0$ ならば $\bar{c}_k$ は変化しない. $\alpha_k \neq 0$ ならば k は比 0 で加入可能であるから, (iii) の最小比は 0 となり, $\theta = 0$ ゆえ $\bar{c}_k$ はやはり変化しない (このとき加入変数には比 0 の候補, 典型的には状態 Z の変数が選ばれ, 目的関数値を変えない退化ピボットとなる). すなわち, 状態 Z の変数は,

非基底のまま留まる限り被約費用 0(したがって双対実行可能性)を保ち続けるか、自身が加入変数として選ばれて基底に吸収されるかのいずれかである。

自由変数が存在しない場合、状態 Z はまったく現れず、上記は上下限制約付き双対単体法の標準的な記述そのものに帰着する(とくに $l = 0, u = (+\infty, \dots, +\infty)$ の標準形では、非基底の状態はつねに L のみとなり、文献上よく知られた下限のみを持つ双対単体法に帰着する)。本稿で状態 Z が現れる場面は注 5.9 でまとめる。

4 初期基底構築の困難性

4.1 自明な主実行可能基底を持つ特殊なクラス

上下限制約付き単体法(主単体法)を実行するには、本来、主実行可能な初期基底が必要である。次のような特殊なクラスでは、これを計算なしに構成できる。

- **右辺非負の不等式標準形**：制約が $Ax \leq b, b \geq 0, x \geq 0$ の形であれば、スラック変数 $s = b - Ax \geq 0$ を導入した全スラック基底 $A_B = I, x_N = 0$ がそのまま主実行可能である。
- **ネットワークフロー問題**：輸送問題・割当問題・最小費用流問題などでは、制約行列が(全域木に対応する)完全単模性を持ち、供給量・需要量の整合性のもとで、全域木構造から組合式的に実行可能な初期基底を構成できる(ネットワーク単体法 [8])。

これらはいずれも、制約行列や右辺ベクトルに特別な構造を仮定している点で特殊である。

4.2 自明な双対実行可能基底を持つ特殊なクラス

主実行可能性ではなく双対実行可能性に着目すると、事情は異なる。コスト 0 のスラック変数のみからなる全スラック基底 B_0 (すなわち $A_{B_0} = I$) では、単体乗数が自明に $y = 0$ となるため、非基底の原変数 j の被約費用は $\bar{c}_j = c_j$ に一致する。したがって、非基底変数を

$$c_j \geq 0 \implies \eta(j) = L, \quad c_j < 0 \implies \eta(j) = U$$

と配置しさえすれば、計算(基底逆行列や比検定)を一切行うことなく双対実行可能性の条件が満たされる。ただし、この配置が**定義できる**ためには、配置先となる側の上下限が有限でなければならない。この点に注意すると、次のようなクラスでは、主実行可能性の成否とは無関係に、全スラック基底が自明に双対実行可能となる。

- **有界変数(箱型制約)問題**：すべての変数が両側とも有限な上下限 $l_j, u_j \in \mathbb{R}$ を持つ場合(bounded-variable / box-constrained LP), コスト c_j の符号がどちらであっても、配置すべき側に必ず有限な上下限が存在する。したがって全スラック基底は、 c の値によらず常に双対実行可能である。
- **標準形かつコスト非負**： $l = 0, u = +\infty$ (通常の標準形)であって、かつ $c \geq 0$ が成り立つ場合、すべての非基底変数を下限 0 に配置すれば双対実行可能性が満たされる。とくに、第 4.1 節の「右辺非負の不等式標準形」の条件($b \geq 0$)も同時に成り立つならば、全スラック基底は主・双対ともに実行可能であり、反復を一切行わずに $x = 0$ が直ちに最適解であると判定できる。

これらのクラスに共通するのは、各変数のコスト c_j の符号が、その変数の少なくとも一方の有限な上下限と整合している、という点である。逆に、この構成が破綻するのは、ある変数 j について、コストの符号が指し示す側の上下限が非有界である場合、すなわち $c_j \geq 0$ にもかかわらず $l_j = -\infty$ であるか、 $c_j < 0$ にもかかわらず $u_j = +\infty$ である場合に限られる。一般の線形計画問題ではこのような変数の存在を排除できないため、双対実行可能性からの出発もまた、これらの特殊なクラスを除けば自明ではない。

4.3 一般の等式制約付き問題における困難性

一般の等式制約 $Ax = b$ と上下限制約 $l \leq x \leq u$ からなる問題に対しては、主実行可能性の側にも双対実行可能性の側にも、前 2 節で見たような構造上の手がかりがない。主実行可能性については、与えられた基底 B に対して主実行可能な非基底状態 η が存在するかどうかを判定し、存在するならそれを見つけるという問題が、それ自体「 $\{x : Ax = b, l \leq x \leq u\} \neq \emptyset$ か」を判定する実行可能性問題 (補助 LP) と本質的に同等の難しさを持つ。このため実務上は次のいずれかの補助的手続きが用いられる。

- **2 段階法**：人工変数 $a \geq 0$ を導入した補助問題 $\min \mathbf{1}^\top a$ を (全スラック/人工変数基底から) フェーズ 1 として解き、実行可能基底を得てからフェーズ 2 で本来の目的関数を最適化する。
- **大 M 法 [1]**：人工変数 $a \geq 0$ に大きな係数 M を課した合成目的関数 $c^\top x + M\mathbf{1}^\top a$ を単一フェーズで最小化する。
- **双対単体法のフェーズ 1 [7, 15]**：主実行可能性の代わりに双対実行可能な開始基底を求める手続きで、双対非実行可能性の総和を最小化する方法、コストを一時的に修正するコストシフト法、非有界な上下限を大きな定数で置き換える人工上下限法 (双対問題に対する大 M 法 [13, 14, 16]) などがある。
- **クラッシュ手続き**：制約行列 A の構造 (対角優位性や三角構造への近さなど) に基づき、ヒューリスティックに (非零成分の少ない列を優先するなどの規則で) 正則な開始基底を選び出す。計算コストは小さいが、得られる基底が主実行可能である保証はなく、一般には後続のフェーズ 1 の反復回数を削減する前処理として用いられるに過ぎない。

いずれの方法も、補助変数の追加や十分大きい M の選択という数値的に微妙な判断、あるいはヒューリスティックな規則に基づく非自明な計算を要するという点で、「計算なしに得られる自明な初期基底」からは程遠い。とりわけ大 M 法は、 M の取り方次第で数値的な不安定性を招くことが古くから指摘されている。

もっとも、大 M 法のこの欠点は M を具体的な数値として固定することに由来するものであり、手法の構造そのものに由来するものではない。実際、大 M 法の合成目的関数は、固定した基底解に対して M のアフィン関数 $z^1 M + z^0$ ($z^1 = \mathbf{1}^\top a$, $z^0 = c^\top x$) となるから、十分大きな M における比較は係数対 (z^1, z^0) の辞書式比較に帰着する。すなわち大 M 法は、十分大きな M に対して、 $\mathbf{1}^\top a$ を $c^\top x$ に優先させる辞書式 (preemptive) 最適化と等価である [11]。この観点を推し進めれば、 M を記号的に無限大として扱うことで、 M の値を選ぶことなく大 M 法を実行できる。Cococcioni と Fiaschi [12] は、 M を非アルキメデス的な無限大数として扱い、 M の各べきの係数を辞書式に比較しながら単体法を実行することで、この方向を具体的なアルゴリズムとして実現している。

ただし、これらはいずれも主問題に対する大 M 法であり、各行への人工変数の導入と、それを基底から追い出して主実行可能性を回復する計算 (実質的には 2 段階法のフェーズ 1) を依然として必要とする。一方、双対問題に対する大 M 法である人工上下限法 [13, 14, 15, 16] は、人工変数を陽に導入することなく、非有界な上下限を $\pm M$ に置き換えるだけで自明な双対実行可能基底を与えるが、従来は M を具体的な数値として固定して用いられ、主問題の大 M 法と同じ数値的な問題を抱える。とくに、停止時に人工上下限に非基底変数が残った場合、それが M の不足によるのか元問題の非有界性によるのかを区別できないため、 M を増やして再開し、閾値を超えたら非有界と宣言するという発見的な判定に頼ることになる [14]。本稿の着眼は、「 M の値を固定せず、 M に関する係数の辞書式比較によって $M \rightarrow +\infty$ の挙動を厳密に追う」というこの発想を、双対問題に対する大 M 法、すなわち変数の上下限としての M に適用することにある。

実際、双対実行可能性については、第 4.2 節で見た構成の破綻要因は「コストの符号が指し示す側の上下限が非有界であること」の 1 点のみである。次節では、この障害を M による有界化によって除去し、得られるアルゴリズムを任意に大きい M に対して解析することで、全スラック基底を任意の線形計画問題に対する自明な初期基底として用いる方法を示す。

5 提案手法の導出

5.1 前処理：片側のみ非有界な変数の平行移動

自由変数を含め、非有界な上下限はすべて次節の M による有界化で直接扱い、自由変数を等式制約から消去する前処理は行わない。以降の議論を簡潔にするため、あらかじめ次の前処理を行っておく。各 $j = 1, \dots, n$ に対し、シフト量を

$$t_j := \begin{cases} u_j & (l_j = -\infty, u_j < +\infty) \\ l_j & (l_j > -\infty, u_j = +\infty) \\ 0 & (\text{それ以外, すなわち両側とも有限であるか, または両側とも非有界 (自由変数)}) \end{cases}$$

と定め (スラック変数 $s \in \mathbb{R}^m$ と混同しないよう、シフト量は $t \in \mathbb{R}^n$ と表す)、変数を $x_j = x'_j + t_j$ と置き換える。このとき制約は $Ax' = b - At =: b'$ となり、上下限は $l'_j := l_j - t_j$, $u'_j := u_j - t_j$ となる。とくに、片側のみが非有界であった j については、有限であった側の上下限がちょうど 0 になる (たとえば $l_j = -\infty, u_j < \infty$ なら $l'_j = -\infty, u'_j = 0$; $l_j > -\infty, u_j = +\infty$ なら $l'_j = 0, u'_j = +\infty$)。自由変数については $t_j = 0$ であり、シフトの前後で $l'_j = -\infty, u'_j = +\infty$ のまま変化しない。目的関数は $c^\top x = c^\top x' + c^\top t$ となるから、元問題の最適値はシフト後の問題の最適値に定数 $c^\top t$ を加えたものである。

以下では、この前処理が済んでいるものとして、記号 A, b, l, u を b', l', u' の意味で用いる。すなわち、片側のみ非有界な変数については、有限な側の上下限が 0 であると仮定してよい。

5.2 非有界変数の M による有界化

任意に $M > 0$ を固定する。各 $j = 1, \dots, n$ に対し、有界化された上下限を

$$\hat{l}_j := \begin{cases} l_j & (l_j > -\infty) \\ -M & (l_j = -\infty) \end{cases}, \quad \hat{u}_j := \begin{cases} u_j & (u_j < +\infty) \\ M & (u_j = +\infty) \end{cases} \quad (2)$$

と定める．元々有限であった上下限はそのまま用い，非有界であった側のみ $\mp M$ に置き換える． $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ はすべて有限であるから，問題

$$\min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad \hat{l} \leq x \leq \hat{u} \quad (3)$$

は上下限制約付き単体法がそのまま適用できる有界な問題となる．明らかに $[\hat{l}, \hat{u}] \subseteq [l, u]$ であるから，(3) の実行可能領域は元の問題 (1) の実行可能領域の部分集合である．また $M_1 \leq M_2$ ならば $[\hat{l}(M_1), \hat{u}(M_1)] \subseteq [\hat{l}(M_2), \hat{u}(M_2)]$ であり，(3) の実行可能領域は M に関して単調非減少である．

5.3 ゼロ固定スラック変数による自明な初期基底

等式制約 $Ax = b$ に，各行に対応するスラック変数 $s \in \mathbb{R}^m$ を追加し，

$$Ax + s = b, \quad l_s = u_s = 0 \quad (\text{すなわち } s \equiv 0 \text{ に固定})$$

と書き換える．拡大された変数ベクトルは $(x, s) \in \mathbb{R}^{n+m}$ であり，拡大制約行列は $\hat{A} = [A \mid I_m]$ である． s のコストは 0 とする．

このとき， $B_0 := \{n+1, \dots, n+m\}$ (スラック変数の添字集合) を初期基底として採用すると， $A_{B_0} = I_m$ であるから，

$$A_{B_0}^{-1} = I_m$$

であり，逆行列の計算すら不要である．非基底 (原変数) の状態は，コスト係数の符号のみから

$$\eta(j) = \begin{cases} L, & x_j = \hat{l}_j & c_j > 0, \text{ または } (c_j = 0 \text{ かつ } l_j > -\infty) \\ U, & x_j = \hat{u}_j & c_j < 0, \text{ または } (c_j = 0 \text{ かつ } l_j = -\infty, u_j < +\infty) \\ Z, & x_j = 0 & c_j = 0 \text{ かつ } l_j = -\infty, u_j = +\infty \end{cases} \quad (j = 1, \dots, n) \quad (4)$$

と定める．コスト 0 の変数は L, U, Z のいずれに置いても双対実行可能性の条件を満たすから， M に依存しない値をとる配置を選ぶ．すなわち，有限な側があればそこへ置き，自由変数は状態 Z で値 0 に置く．こうして，初期配置で M に依存する値をとる変数は，コストの符号が無限側への配置を真に要求する変数の集合

$$S := \{j : l_j = -\infty, c_j > 0\} \cup \{j : u_j = +\infty, c_j < 0\}$$

に属するものだけとなる．このとき基底 (スラック) 変数の値は

$$x_{B_0} = s = b - Ax_N \quad (5)$$

により直接計算される． s は一般には 0 に一致せず，(5) の値は s 自身の上下限 $[0, 0]$ を逸脱しうるが，これは以下に見るように双対実行可能性の観点からは問題にならない．

命題 5.1 (初期基底の双対実行可能性)．(4) で定めた (B_0, η) は，問題 (3) に対して双対実行可能である．

証明．基底コストは $c_{B_0} = 0$ (s のコストが 0) であり， $A_{B_0} = I$ であるから，単体乗数は $y^\top = c_{B_0}^\top A_{B_0}^{-1} = 0$ である．したがって非基底の原変数 j の被約費用は

$$\bar{c}_j = c_j - y^\top A_j = c_j$$

となり, コストそのものに一致する. (4) より, $\eta(j) = L$ ならば $c_j > 0$ または ($c_j = 0$ かつ $l_j > -\infty$) であり, いずれの場合も $c_j \geq 0$, ゆえに $\bar{c}_j = c_j \geq 0$. 同様に $\eta(j) = U$ ならば $c_j < 0$ または ($c_j = 0$ かつ $l_j = -\infty$) であり, いずれの場合も $c_j \leq 0$, ゆえに $\bar{c}_j = c_j \leq 0$. $\eta(j) = Z$ ならば $c_j = 0$ ゆえ $\bar{c}_j = 0$. したがって双対実行可能性の条件を満たす. 基底変数 (s) の被約費用は定義より恒等的に 0 であり, 条件を課す必要がない. $\square$

ここで本質的に用いているのは, (a) $c_{B_0} = 0$ かつ $A_{B_0} = I$ より単体乗数が自明に $y = 0$ となること, (b) 配置先の上下限 $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ がいずれも有限であること, の 2 点であり, (b) は M による有界化によって保証されている.

5.4 M を固定した場合のアルゴリズム

以上から, M を固定して有界化した問題 (3) に対するアルゴリズムは以下のようになる.

Step 1(初期基底の構成). 式 (4), (5) により, 基底を $B \leftarrow B_0 = \{n+1, \dots, n+m\}$ (スラック変数の添字), 非基底の原変数の状態を η , 非基底値を x_N , 基底値を $x_B = s = b - Ax_N$ と定める. 命題 5.1 により, この (B, η) は計算なしに双対実行可能である.

Step 2(反復). 以下の (a)–(d) を, (a) で終了と判定されるまで繰り返す.

(a) **主実行可能性の判定 (終了条件).** 基底変数の値は $x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$ であり, 非基底値は $\eta(j) = L, U, Z$ に応じて $x_j = \hat{l}_j, \hat{u}_j, 0$ である (初回は式 (5) に一致し, 以後は (d) のピボットで逐次更新すればよい). とくに, 元々 $l_j = -\infty$ で $\eta(j) = L$ ならば $x_j = -M$, 元々 $u_j = +\infty$ で $\eta(j) = U$ ならば $x_j = M$ である. $\beta(i)$ を行 i に対応する基底変数の添字とし, 逸脱行の集合を

$$V := \{i \in \{1, \dots, m\} : x_{B,i} < \hat{l}_{\beta(i)} \text{ または } x_{B,i} > \hat{u}_{\beta(i)}\}$$

と定める. $V = \emptyset$ ならば (B, η, x) は問題 (3) に対して主実行可能であり, 双対実行可能性は Step 1 で成立し (b)–(d) で保たれる (第 3.2 節) から, 問題 (3) の最適解である. アルゴリズムを終了する. $V \neq \emptyset$ の場合は (b) に進む.

(b) **脱退変数の選択.** まず, 各 $i \in V$ に対し逸脱量を

$$\Delta_i := \max(\hat{l}_{\beta(i)} - x_{B,i}, x_{B,i} - \hat{u}_{\beta(i)}) (> 0)$$

とおく. 脱退行 $r \in V$ の選び方には次のような規則がある ($M \rightarrow \infty$ 版は第 5.5 節).

- **Dantzig 則 (最大逸脱則) :**

$$r \in \arg \max_{i \in V} \Delta_i.$$

- **最急辺規則 (dual steepest edge)[5] :** 現在の基底に対するタブローの行ノルム

$$\gamma_i := \sum_{j \in N} \alpha_{ij}^2, \quad \alpha_{ij} := (A_B^{-1} A_N)_{ij}$$

を重みとして, 逸脱量を正規化した

$$r \in \arg \max_{i \in V} \frac{\Delta_i^2}{\gamma_i}$$

により選ぶ. γ_i は基底の幾何 (条件の悪さ) を反映するため, Dantzig 則より反復回数が少なくなる傾向があることが経験的に知られている.

- **Devex 規則** [6]: γ_i の代わりに, 各行について 1 で初期化した近似重み $\tilde{\gamma}_i$ を, ピボット
のたびに (そのピボット行の要素 α_{rj} のみを用いて) 安価に更新しながら

$$r \in \arg \max_{i \in V} \frac{\Delta_i^2}{\tilde{\gamma}_i}$$

により選ぶ. γ_i の再計算 (全行にわたる $O(m)$ 個の内積計算) を避けつつ最急辺規則を近似する, 実装上広く用いられる方式である.

いずれの規則で r を選んだ場合も, 逸脱の方向は

$$\rho := \begin{cases} +1 & (x_{B,r} < \hat{l}_{\beta(r)}, \text{ 増加させたい}) \\ -1 & (x_{B,r} > \hat{u}_{\beta(r)}, \text{ 減少させたい}) \end{cases}$$

とおく.

- (c) **ピボット行の計算と比検定.** 第 3.2 節 (ii) と同様に $\alpha^\top := e_r^\top A_B^{-1} A_N$, $\sigma_j, \hat{\alpha}_j := \sigma_j \alpha_j$, $\hat{c}_j := \sigma_j \bar{c}_j (\geq 0)$ を定め, 加入可能な非基底変数の集合

$$\text{Eligible} := \{j \in N : \hat{l}_j < \hat{u}_j, \rho \hat{\alpha}_j < 0\}$$

を計算する (固定変数を除く. 次の注 5.2). $\text{Eligible} = \emptyset$ ならば, 現在の M のもとで問題 (3) は実行不可能であり, アルゴリズムを終了する. そうでなければ

$$q \in \arg \min_{j \in \text{Eligible}} \frac{\hat{c}_j}{|\hat{\alpha}_j|}$$

により加入変数 q を選ぶ (状態 Z の候補は比 0 で最優先される).

- (d) **ピボット.** $\beta(r)$ を非基底化し, $\rho = +1$ ならば $\hat{l}_{\beta(r)}$ に, $\rho = -1$ ならば $\hat{u}_{\beta(r)}$ に固定する. q を基底化し, 基底 B , 逆行列 A_B^{-1} , 基底解 x_B , 非基底値 x_N , 非基底の状態 η を更新して (a) に戻る.

注意 5.2 (固定変数の除外). $\hat{l}_j = \hat{u}_j$ なる非基底変数 j (固定変数) は, 状態 L, U のどちらに置いても値が変わらない. したがって, 被約費用 $\bar{c}_j$ の符号に合わせて $\eta(j)$ を付け替えるだけで双対実行可能性の条件がつねに満たされ, 比検定で $\bar{c}_j$ の符号変化を妨げる必要がない. このため固定変数は Eligible から除いてよく, 除いても各反復で双対実行可能性は保たれ, 基底解 x_B も変わらない. 固定変数を加入させても値の決まった変数が基底に入るだけで何も進展しないから, この除外は比検定の対象を減らすとともに無意味なピボットを避ける. また $\text{Eligible} = \emptyset$ による実行不可能性の判定も, 固定変数が行 r の値を動かさないことから, そのまま正当である. とくに, スラック変数 s は $l_s = u_s = 0$ であるから, いったん脱退したスラック変数は二度と基底に戻らず, ピボット行 α の計算も固定されていない非基底変数の列に限ってよい. BFRT(第 5.6 節)においても, 固定変数のフリップ容量は 0 であり, これを走査・フリップする計算は不要である.

このアルゴリズムを具体的な数値 M を固定して実行するには, 2 つの問題がある. 第一に, 非有界であった変数の非基底値 $\mp M$ は問題本来のデータに比べて桁違いに大きく, x_B の計算や逸脱量の判定・比検定に混入して, 古典的な大 M 法と同種の数値的不安定性を招く. 第二に, より本質的に, 固定した M が十分大きい保証がない限り判定そのものが誤りうる. 元問題が非有界であっても, M が小さすぎれば (3) は非有界方向を人工的に断ち切った有界な問題となり, 単体法は有限な最適解を返してしまう. そこで次節では, M の値を固定せず, $M \rightarrow +\infty$ での挙動を記号的に解析することでこれらの問題を回避する.

5.5 $M \rightarrow +\infty$ における挙動の解析

■動機. 第 4.3 節で見たように, 大 M 法では, 十分大きな M での比較が係数対 (z^1, z^0) ($z^1 = \mathbf{1}^\top a$ はフェーズ 1, $z^0 = c^\top x$ はフェーズ 2 の目的関数値) の辞書式比較に帰着し, これは 2 段階法の手続きそのものである (大 M 法は $M \rightarrow +\infty$ の極限で 2 段階法と一致する [9, 10]). 本稿は M を非有界変数の上下限として導入しているが (第 5.2 節), これは双対問題におけるペナルティ係数にあたり (第 7 節), 同じく $M \rightarrow +\infty$ の極限を係数の辞書式比較として直接扱うことができる.

Step 2(c)(d) は, 現在の基底 B と非基底の状態 η のみから定まり, M の数値には依存しない. M が関与するのは, $\hat{l}, \hat{u}$ と, それに応じて定まる x_N, x_B , および Step 2(a)(b) の判定・選択のみである. 以下では, 組合せ的状态 (B, η) を固定したまま, これらが M のアフィン関数になることを用いて解析する.

補題 5.3 (x_B の M に関するアフィン性). 組合せ的状态 (B, η) を固定する. 非基底値 $x_N(M)$ の各成分は

$$x_j(M) = \begin{cases} l_j & (\eta(j) = L, l_j > -\infty) \\ -M & (\eta(j) = L, l_j = -\infty) \\ u_j & (\eta(j) = U, u_j < +\infty) \\ M & (\eta(j) = U, u_j = +\infty) \\ 0 & (\eta(j) = Z) \end{cases}$$

であるから, $x_N(M) = x_N^0 + Mx_N^1$ と書ける. ここで $x_N^0 \in \mathbb{R}^{|N|}$, $x_N^1 \in \{-1, 0, 1\}^{|N|}$ は (B, η) のみに依存し M に依存しない定ベクトルで, $x_j^1 = -1$ ($\eta(j) = L, l_j = -\infty$), $x_j^1 = +1$ ($\eta(j) = U, u_j = +\infty$), それ以外 (状態 Z を含む) は $x_j^1 = 0$ である. したがって

$$x_B(M) = A_B^{-1}(b - A_N x_N(M)) = \underbrace{A_B^{-1}(b - A_N x_N^0)}_{=: x_B^0} + M \underbrace{(-A_B^{-1} A_N x_N^1)}_{=: x_B^1}$$

は M のアフィン関数であり, 係数 $x_B^0, x_B^1 \in \mathbb{R}^m$ は (B, η) にのみ依存する. すなわち $x^0 := (x_N^0, x_B^0)$, $x^1 := (x_N^1, x_B^1)$ とおけば $x(M) = x^0 + Mx^1$ である.

以下では一貫して, M のアフィン関数 $f(M)$ の傾き (M の係数) を上付きの 1 で, 切片 (定数項) を上付きの 0 で表し, $f(M) = f^1 M + f^0$ と書く. 基底解 $x(M) = x^0 + Mx^1$ はこの記法に従っている.

同様に, $\hat{l}_{\beta(i)}(M), \hat{u}_{\beta(i)}(M)$ も式 (2) よりそれぞれ ($l_{\beta(i)}$ または $-M$), ($u_{\beta(i)}$ または M) というアフィン関数であるから, Step 2(a) の逸脱量

$$v_i^-(M) := \hat{l}_{\beta(i)}(M) - x_{B,i}(M), \quad v_i^+(M) := x_{B,i}(M) - \hat{u}_{\beta(i)}(M)$$

も, 補題 5.3 よりいずれも M のアフィン関数である. 上の記法に従い, これを $v_i^-(M) = v_i^{-,1} M + v_i^{-,0}$, $v_i^+(M) = v_i^{+,1} M + v_i^{+,0}$ と書く ($v_i^{\pm,1}, v_i^{\pm,0} \in \mathbb{R}$ は (B, η) のみに依存する定数).

定義 5.4 (アフィン関数の辞書式順序). 2 つのアフィン関数 $f(M) = f^1 M + f^0$, $h(M) = h^1 M + h^0$ に対し,

$$f \succ h \quad :\Longleftrightarrow \quad f^1 > h^1, \text{ または } (f^1 = h^1 \text{ かつ } f^0 > h^0)$$

と定める (すなわち係数ベクトル $(f^1, f^0), (h^1, h^0)$ の辞書式順序で比較する).

$f \succ h$ ならば, ある $M^\dagger(f, h) > 0$ が存在し, すべての $M \geq M^\dagger(f, h)$ で $f(M) > h(M)$ が成り立つ ($f^1 \neq h^1$ なら $M^\dagger = |f^0 - h^0|/|f^1 - h^1|$ でよく, $f^1 = h^1, f^0 > h^0$ なら任意の $M > 0$ で成り立つ). $h \succ f$ の場合も同様であり, $(f^1, f^0) = (h^1, h^0)$ のときは $f \equiv h$ である. この $\succ$ は有限個のアフィン関数の集合上の全順序を与え, それらすべての対に対する $M^\dagger(f, h)$ の最大値を $M^\dagger$ とおけば, $M \geq M^\dagger$ である限り, 数値比較の結果はすべて $\succ$ による比較と一致する.

これを用いて, Step 2(a)(b) を, 具体的な M の値を固定せずに次のように書き換えることができる.

- (a') **主実行可能性の判定 (終了条件, $M \rightarrow \infty$ 版).** $V_\infty := \{i \in \{1, \dots, m\} : v_i^- \succ 0 \text{ または } v_i^+ \succ 0\}$ とおく (ここで 0 は恒等的に 0 であるアフィン関数, すなわち係数ペア $(0, 0)$ を表す). $V_\infty = \emptyset$ ならば, $M \geq M^\dagger$ のすべてで主実行可能性が成り立ち, アルゴリズムは終了する.
- (b') **脱退変数の選択 ($M \rightarrow \infty$ 版 Dantzig 則).** 各 $i \in V_\infty$ に対し, v_i^-, v_i^+ のうち $\succ$ で大きい方を w_i とする.

$$r \in \arg \max_{i \in V_\infty} \succ w_i$$

により (辞書式順序 $\succ$ に関する最大元として) 脱退行 r を選ぶ. $w_r = v_r^-$ であれば $\rho = +1$, $w_r = v_r^+$ であれば $\rho = -1$ とする (両者が等しい場合の同点処理は, 添字の小さい方を優先するなど, Bland 則に準じた規則で決定的に定める).

命題 5.5 (十分大きな M での数値計算との一致). 組合せ的状态 (B, η) を固定したとき, (a')(b') による判定・選択は, ある (その状態にのみ依存する) $M^\dagger > 0$ が存在して, すべての $M \geq M^\dagger$ における (a)(b) の数値計算による判定・選択と一致する.

証明. V_∞ の各元の判定, および $\arg \max \succ$ による r の選択は, 有限個のアフィン関数の対 $(v_i^-, v_i^+, 0)$ の間の $\succ$ による比較のみから決まる. 上述の通り, これらの比較はある共通の $M^\dagger$ 以降, 数値比較 $v_i^\pm(M) > 0, \max_i(\cdot)$ と一致する. $\square$

Step 2(c)(d) は M に依存しないから, (a')(b') によって次の状態 (B', η') が (数値としての M を固定することなく) 一意に定まり, これを繰り返すことで, 組合せ的な状態遷移の列 $(B^{(0)}, \eta^{(0)}) \rightarrow (B^{(1)}, \eta^{(1)}) \rightarrow \dots$ が得られる. この列は巡回防止規則 (第 5.8 節) のもとで有限回で停止し, 各反復の $M^\dagger$ の最大値を改めて $M^\dagger$ とおけば, $M \geq M^\dagger$ なるすべての M に対して, Step 2 を数値計算した場合の反復列はこの組合せ的な遷移列と完全に一致する. すなわち, $M \rightarrow +\infty$ での挙動は, 係数対の辞書式比較のみによって計算できる. この遷移列の最終状態 (B^*, η^*) が, そのまま十分大きな M に対する (3) の最適基底である.

■**最適値の M に関するアフィン性と非有界性の判定.** 状態遷移列が最終状態 (B^*, η^*) ((a') で $V_\infty = \emptyset$ となる状態) に到達したとする. 補題 5.3 の $x(M) = x^0 + Mx^1$ を用いると, 問題 (3) の最適値は

$$z(M) = c_B^\top x_B(M) + c_N^\top x_N(M) = \underbrace{c^\top x^0}_{=: z^0} + M \underbrace{c^\top x^1}_{=: z^1}$$

と, やはり M のアフィン関数として表される. ここで $z^0, z^1 \in \mathbb{R}$ は (B^*, η^*) にのみ依存し, $M \geq M^\dagger$ ではこれが問題 (3) の最適値そのものである. (3) の実行可能領域は M に関して単調非減少であるから (第 5.2 節), $z(M)$ は単調非増加であり, したがって $z^1 \leq 0$ が常に成り立つ.

補題 5.6 (実行可能領域の合併). $F := \{x : Ax = b, l \leq x \leq u\}$ (元問題 (1) の実行可能領域) とする. このとき

$$F = \bigcup_{M>0} F_M, \quad F_M := \{x : Ax = b, \hat{l}(M) \leq x \leq \hat{u}(M)\} \text{ (すなわち (3) の実行可能領域)}$$

が成り立つ.

証明. $(\supseteq)$: 任意の $M > 0$ に対し $[\hat{l}(M), \hat{u}(M)] \subseteq [l, u]$ であるから $F_M \subseteq F$.

$(\subseteq)$: $x \in F$ を任意にとる. x は (拡大実数値ではなく) 有限な実ベクトルであるから $\|x\|_\infty < \infty$. $M \geq \|x\|_\infty$ ととれば, x_j がもともと有限な上下限を持つ座標では $\hat{l}_j(M) = l_j \leq x_j \leq u_j = \hat{u}_j(M)$ がそのまま成り立ち, もともと非有界であった座標では $|x_j| \leq M$ より $-M \leq x_j \leq M$ が成り立つ. ゆえに $x \in F_M$. $\square$

傾き z^1 の符号と停止結果から, 元問題の 3 通りの場合を過不足なく判別できる.

命題 5.7 (3 通りの場合の判別). 組合せ的状态遷移列が, ある $M^\dagger > 0$ 以降で最終状態 (B^*, η^*) に到達し, そこで $(a')(b')(c)(d)$ が停止するとする. このとき次が成り立つ.

- (i) 停止結果が *INFEASIBLE* である $\iff F = \emptyset$.
- (ii) 停止結果が *OPTIMAL* かつ $z^1 < 0$ である $\iff F \neq \emptyset$ かつ $\inf_{x \in F} c^\top x = -\infty$ (元問題は実行可能かつ非有界).
- (iii) 停止結果が *OPTIMAL* かつ $z^1 = 0$ である $\iff F \neq \emptyset$ かつ $\inf_{x \in F} c^\top x$ が有限であり, このとき $\inf_{x \in F} c^\top x = z^0$ である.

証明. 命題 5.5 とその後の議論により, 停止結果は $M \geq M^\dagger$ のすべてで共通であり, F_M は $M \geq M^\dagger$ のすべてで空であるか, すべてで非空かつ最小値 $z(M) = z^0 + z^1 M$ を持つ. また $M_1 \leq M_2$ ならば $F_{M_1} \subseteq F_{M_2}$ (単調性) である.

(i): $(\Leftarrow)$ $F = \emptyset$ ならば, 補題 5.6 より任意の M で $F_M \subseteq F = \emptyset$. とくに $M \geq M^\dagger$ で (3) は実行不可能であり, 停止結果は *INFEASIBLE* である. $(\Rightarrow)$ 停止結果が *INFEASIBLE* であれば $F_{M^\dagger} = \emptyset$. 単調性より $M < M^\dagger$ でも $F_M \subseteq F_{M^\dagger} = \emptyset$. ゆえに補題 5.6 より $F = \bigcup_M F_M = \emptyset$.

(ii)(iii): 以下, (i) より $F \neq \emptyset$ であるとしてよく, したがって停止結果は *OPTIMAL* である. 補題 5.6 と単調性より, 任意の $x \in F$ に対し $M_x := \max(M^\dagger, \|x\|_\infty)$ とおけば $x \in F_{M_x}$ (補題 5.6 の証明と同じ議論) であり, ゆえに

$$c^\top x \geq \min_{F_{M_x}} c^\top x = z(M_x) = z^0 + z^1 M_x. \quad (*)$$

$(z^1 < 0 \Rightarrow \text{非有界})$: $F_M \subseteq F$ より $\inf_{x \in F} c^\top x \leq z(M) = z^0 + z^1 M \rightarrow -\infty$ ($M \rightarrow \infty$).

(非有界 $\Rightarrow z^1 < 0$): 対偶を示す. $z^1 = 0$ とする. $F \neq \emptyset$ かつ非有界であれば, 任意の $N > 0$ に対しある $x_N \in F$ が存在して $c^\top x_N < -N$. $(*)$ を $x = x_N$ に適用すると $c^\top x_N \geq z^0 + z^1 M_{x_N} = z^0$ ($z^1 = 0$ のため M_{x_N} の値によらない). ゆえに $z^0 \leq c^\top x_N < -N$. N は任意だから $z^0 = -\infty$ となるが, z^0 は補題 5.3 より有限な実数として定義されているから矛盾. ゆえに F が非有界ならば $z^1 \neq 0$. 先に示した $z^1 \leq 0$ と合わせて $z^1 < 0$.

以上より, $F \neq \emptyset$ のとき「 $z^1 < 0 \iff \text{非有界}$ 」, したがって $(z^1 \leq 0 \text{ の二分法により})$ 「 $z^1 = 0 \iff \text{有限な最適値を持つ}$ 」が従う.

最後に、 $z^1 = 0$ の場合に $\inf_{x \in F} c^\top x = z^0$ であることを示す。任意の $x \in F$ に対し、(*) で $z^1 = 0$ を用いれば $c^\top x \geq z^0$ 。一方、任意に $M \geq M^\dagger$ を一つ固定すると、補題 5.6 の証明 (($\supseteq$) 方向) と同じ議論により、このときの基底解 $(x_B(M), x_N(M))$ は $F_M \subseteq F$ に属し、かつ $c_B^\top x_B(M) + c_N^\top x_N(M) = z(M) = z^0 + z^1 M = z^0$ (最後の等号は $z^1 = 0$ による)。ゆえに z^0 は F 上で実際に達成される下界であり、 $z^0 = \min_{x \in F} c^\top x$ が従う。□

数値の M を用いる従来の人工上下限法では、停止時に人工上下限に非基底変数が残っていても、それが M の不足によるのか元問題の非有界性によるのかを区別できず、 M を増やして再開し、閾値を超えた時点で非有界と宣言するほかなかった [14]。命題 5.7 は、この区別が M を記号的に扱えば停止時の傾き z^1 の符号だけで厳密に、かつ再開なしに行えることを示している。

命題 5.7(iii) の場合、最適基底 (B^*, η^*) と最適値 z^0 は M を固定せずに得られるが、具体的な最適解ベクトルを取り出すには、以下に述べる後処理を要する。

■人工上下限に置かれた非基底変数の扱いと後処理。 最終状態 (B^*, η^*) で非基底のまま残る変数 j のうち、 $x_j^1 \neq 0$ (非有界であった側に置かれ、 $x_j(M) = \mp M$ となっている) ものを考える。このような j は、片側のみ非有界な変数 (有限な側の上下限は前処理によりちょうど 0) か自由変数のいずれかである。

標準的な単体法の議論により、 $x_B(M) = A_B^{-1}(b - A_N x_N(M))$ を用いて $z(M) = c_B^\top x_B(M) + c_N^\top x_N(M)$ を書き直すと、

$$z(M) = c_B^\top A_B^{-1} b + \sum_{j \in N} \bar{c}_j x_j(M)$$

となる。非基底値 $x_j(M)$ のうち M に依存する項 (人工上下限に置かれた j) だけを取り出せば、 $z(M) = z^0 + z^1 M$ の傾きは

$$z^1 = \sum_{\substack{j \in N, \eta(j)=L \\ l_j = -\infty}} (-\bar{c}_j) + \sum_{\substack{j \in N, \eta(j)=U \\ u_j = +\infty}} \bar{c}_j$$

と表される (この式は、補題 5.3 の $z^1 = c^\top x^1$ を被約費用で書き直したものに等しい)。双対実行可能性より、 $\eta(j) = L$ の各項は $\bar{c}_j \geq 0$ ゆえ $-\bar{c}_j \leq 0$ 、 $\eta(j) = U$ の各項は $\bar{c}_j \leq 0$ であるから、 z^1 は **非正の項の和**であり、これは先に示した $z^1 \leq 0$ の別証明でもある。とくに、

$$z^1 = 0 \iff x_j^1 \neq 0 \text{ なるすべての非基底変数 } j \text{ について } \bar{c}_j = 0$$

が成り立つ。これは、非有界な方向に置かれた非基底変数の被約費用は 0 でなければならないという標準的な最適性条件に他ならない。

しかし、 $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数が存在する場合、形式的に $M = 0$ を代入して得られる点 $x^0 = (x_N^0, x_B^0)$ は、一般には元問題の実行可能解にならない。非基底値 x_N^0 は前処理により真の上下限上にあるが、基底値 $x_B(M) = x_B^0 + M x_B^1$ の主実行可能性は $M \geq M^\dagger$ でしか保証されず、 $M = 0$ まで外挿すると上下限を逸脱しうるからである。次の補題は、 $\bar{c}_j = 0$ という性質を利用してこの問題を解消する。

補題 5.8 (人工上下限に置かれた非基底変数の主比検定による除去)。 $z^1 = 0$ とする。組合せ的状态 (B, η) は元問題 (1) に対して双対実行可能であり、その基底解 $x(M)$ の各成分は M のアフィン関数で、十分大きなすべての M で元問題の上下限 $l \leq x(M) \leq u$ を満たすとする (最終状態 (B^*, η^*))

はこれを満たす. $F_M \subseteq F$ であり, 双対実行可能性は M に依存しないため). $j \in N$ を $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数とする ($z^1 = 0$ より $\bar{c}_j = 0$). 前処理により, j の現在値は $x_j(M) = x_j^1 M$ であり, j が片側のみ非有界ならその有限な側の上下限はちょうど 0 である. x_j を $x_j^1 M$ から 0 へ向けて移動量 $t \in [0, M]$ だけ動かす ($x_j \leftarrow x_j^1(M - t)$) と, 基底変数は

$$x_B \leftarrow x_B(M) + x_j^1 t \alpha_{.j}, \quad \alpha_{.j} := A_B^{-1} A_j$$

と変化する. 各行 i について, $x_{B,i}$ が $\beta(i)$ の真に有限な境界に到達する移動量を

$$t_i := \begin{cases} \frac{u_{\beta(i)} - x_{B,i}(M)}{x_j^1 \alpha_{ij}} & (x_j^1 \alpha_{ij} > 0, u_{\beta(i)} < +\infty) \\ \frac{x_{B,i}(M) - l_{\beta(i)}}{-x_j^1 \alpha_{ij}} & (x_j^1 \alpha_{ij} < 0, l_{\beta(i)} > -\infty) \end{cases}$$

と定め (それ以外の行は移動を妨げない. 人工境界 $\pm M$ は元問題には存在しないので考慮しない), t^* を $\{M\} \cup \{t_i\}$ の $\succ$ に関する最小元とする (いずれも M のアフィン関数である. 同順位は M を優先し, t_i どうしは添字の小さい方を優先する). そのうえで,

- (A) $t^* = M$ ならば, x_j を 0 に置く. すなわち, j が片側のみ非有界であればその有限な側 (状態 L または U) に, 自由変数であれば状態 Z に置く. 基底は変えない.
- (B) $t^* = t_r < M$ ならば, j を加入変数, $\beta(r)$ を脱退変数とするピボットを行い, $\beta(r)$ を到達した有限境界に固定する (上限なら状態 U , 下限なら状態 L).

このとき次が成り立つ.

- (i) 目的関数値は変化しない.
- (ii) 元問題 (1) に対する双対実行可能性は保たれる.
- (iii) 更新後の基底解も M のアフィン関数であり, 十分大きなすべての M で $l \leq x(M) \leq u$ を満たす.
- (iv) $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数の個数はちょうど 1 減る.

証明. (i): 移動による目的関数値の変化は $c_j(-x_j^1 t) + c_B^T(x_j^1 t \alpha_{.j}) = -x_j^1 t(c_j - c_B^T A_B^{-1} A_j) = -x_j^1 t \bar{c}_j = 0$ である.

(ii): (A) では基底が変わらないので被約費用は不変であり, j の状態のみが変わるが, $\bar{c}_j = 0$ は状態 L, U, Z のいずれの条件も満たす. (B) では, タブロー更新公式により他の非基底変数 k の被約費用は $\bar{c}_k^{\text{new}} = \bar{c}_k - (\bar{c}_j / \alpha_{rj}) \alpha_{rk} = \bar{c}_k$ と不変であり, 脱退変数の被約費用は $\bar{c}_{\beta(r)}^{\text{new}} = -\bar{c}_j / \alpha_{rj} = 0$ となるから, $\beta(r)$ をどちらの境界に置いても符号条件を満たす.

(iii): t^* は M のアフィン関数であるから, 更新後の各成分もアフィン関数である. 仮定より $x(M)$ は十分大きな M で真の有限境界を満たすから, 各 $t_i \geq 0$ であり, したがって $0 \leq t^* \leq M$. 非基底変数 j は $x_j^1 M$ と 0 の間にとどまり, これは j の上下限の範囲内である. 移動を妨げうる基底変数 i については $t^* \leq t_i$ より境界までの余裕が ≥ 0 に保たれ, その他の基底変数は非有界な側へ動くか動かない. (B) で脱退する $\beta(r)$ はちょうど有限境界上にある. 他の非基底変数は変化しない. ≥ 0 は十分大きな M での数値的な非負性と一致する.

(iv): (A) では j の非基底値が 0 となり $x_j^1 = 0$ となる. (B) では j は基底に入り, 代わって非基底となる $\beta(r)$ は有限境界に置かれる ($x_{\beta(r)}^1 = 0$). 他の非基底変数の状態は変わらない. $\square$

補題 5.8 を, $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数がなくなるまで繰り返し適用する. (iv) により, 最終状態 (B^*, η^*) における該当変数の個数を K とすれば, ちょうど K 回で終了する. 得られた基底 $(\tilde{B}, \tilde{\eta})$ では $x_N^1 = 0$ であるから, 非基底値 $x_N = x_N^0$ は M に依存せず, したがって基底値 $x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N^0)$ も M に依存しない定数である. (iii) より, この定数ベクトル x^{**} は十分大きな M で (したがって M によらず) $l \leq x^{**} \leq u$ を満たし, 元問題 (1) に対して主実行可能である. また (ii) より双対実行可能であるから, x^{**} は元問題の最適基底解であり, (i) より $c^\top x^{**} = z(M) = z^0$ である (命題 5.7(iii) と整合する).

注意 5.9 (状態 Z の使用と, 零列の場合). 状態 Z が現れるのは, コスト 0 の自由変数の初期配置 (式 (4)) と, 補題 5.8 の (A) で自由変数 j を値 0 に置く場合に限られる. 主反復で脱退する変数は L または U に置かれるから, 主反復中に状態 Z の変数が新たに生じることはない. また補題 5.8 の (B) で脱退する $\beta(r)$ は真に有限な境界に到達した変数であるから, 後処理で自由変数が脱退することはない. また, $\alpha_j = A_B^{-1} A_j = 0$ の場合は, どの t_i も定義されないで自動的に (A) となり, x_B を変えずに j を有限な側 (または状態 Z) へ移すだけで済む.

注意 5.10 (任意の行でピボットする後処理との比較). $x_j^1 \neq 0$ なる j を, $\alpha_{rj} \neq 0$ なる任意の行 r で基底に入れ, $\beta(r)$ を有限な側へ固定する退化ピボットでも, 補題 5.8 の (i)(ii)(iv) は成り立つ. しかしこの場合, $\beta(r)$ の値が境界へ強制的に移されるために主実行可能性が失われ, $x_N^1 = 0$ に達した後には双対単体法を改めて再開する必要が生じる. その反復回数は事前に評価できない. 補題 5.8 は, 比検定によって脱退行を選ぶことで主実行可能性を保ち, この再開を不要にしている. また, 最終状態の基底解 $x(M)$ に具体的な数値の M (主実行可能となる最小の値) を代入しても最適解は得られるが, その値は一般に基底解ではなく, 傾きの小さい行があれば M が極端に大きくなって数値誤差を招く. 補題 5.8 の手続きは M を記号のまま扱い, 最後には M を含まない基底解を与えるため, この問題も生じない.

注意 5.11 (クロスオーバー手続きとの関係). クロスオーバー (crossover)[17, 18, 19] とは, 主双対内点法で得られた最適解を, 単体法の意味での最適基底解 (実行可能領域の端点) に変換する手続きである. 主双対内点法は実行可能領域の内部を通して最適解に近づくため, 最適解が一意でない場合, 得られる解は一般に最適面の相対的内部にあり, 端点ではない. すなわち, 多くの変数が上下限の間の値をとり, 対応する基底が存在しない. しかし, 感度分析や, 問題を少し変更した後の単体法による再最適化 (ウォームスタート) には最適基底が必要となる. そこでクロスオーバーでは, 与えられた非端点の最適解から出発し, 目的関数値 (最適性) を保ったまま, 上下限の間にある変数を 1 つずつ上下限に移すか基底に取り込むかして, 最適な端点解とそれに対応する最適基底を構成する. このうち主問題の変数を動かす段階を primal push, 双対問題の変数を動かす段階を dual push と呼ぶ.

補題 5.8 の操作は, このクロスオーバー手続きにおける primal push と同じ構造を持つ. 実際, 最終状態 (B^*, η^*) の基底解は, 元問題に対しては最適であるが, $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数が元問題の上下限上にないため, 元問題の基底解 (端点) ではない. このような $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数 j は, 元問題から見ればどの有限な上下限にも置かれていない非基底変数 (いわゆる superbasic 変数) であり, $z^1 = 0$ よりその被約費用は 0 である. primal push は, このような変数を 1 つずつ上下限へ向けて動かし, 途中で基底変数が先に上下限に達すればそれと入れ替えるピボットを行う. 被約費用が 0 であることから目的関数値と主・双対の実行可能性が保たれ, 1 回の操作で該当する変数がちょうど 1 個減るという性質 (補題 5.8(i)–(iv)) も共通である. Megiddo[17] は, 主・双対の最適解の組か

ら高々 n 回のピボットで最適基底が得られることをこの種の議論で示している。補題 5.8 は、この primal push を、移動量と基底解が M のアフィン関数となる記号的な設定に適用し、比較を辞書式順序 $\succ$ で行うものである。なお、第 7 節の双対性のもとでは、これは双対問題の側で、値 0 で基底に残った人工変数を最適性を保って追い出す操作、すなわちクロスオーバーの dual push にあたる。

■最急辺規則・Devex 規則への拡張。Dantzig 則 ((b')) はアフィン関数どうしの比較 (前述の $\succ$) に帰着した。最急辺規則・Devex 規則は逸脱量を重みで正規化した Δ_i^2/γ_i を比較する (Devex 規則では γ_i の代わりに近似重みを用いる)。まず、重み自体が M に依存しないことを確認する。

最急辺規則の重み $\gamma_i = \sum_{j \in N} \alpha_{ij}^2$ は A と現在の基底 B のみから定まり、 M に依存しない。Devex 規則の近似重みも、初期値 1 とピボット行の成分 α_{rj} のみによる更新から定まるため、同様に M に依存しない。したがって、(b') の逸脱量 $w_i(M) = w_i^1 M + w_i^0 (i \in V_\infty)$ を用いると、比較すべき量 $w_i(M)^2/\gamma_i$ は M の 2 次式であるが、これを 2 次式として比較する必要はない。 $i \in V_\infty$ では $w_i \succ 0$ であるから十分大きな M で $w_i(M) > 0$ であり、正の範囲では 2 乗が狭義単調増加であるから、十分大きな M で

$$\frac{w_i(M)^2}{\gamma_i} > \frac{w_k(M)^2}{\gamma_k} \iff \frac{w_i(M)}{\sqrt{\gamma_i}} > \frac{w_k(M)}{\sqrt{\gamma_k}}$$

が成り立つ。右辺の各辺は、 γ_i が M に依存しないことから、 M のアフィン関数

$$\frac{w_i(M)}{\sqrt{\gamma_i}} = \frac{w_i^1}{\sqrt{\gamma_i}} M + \frac{w_i^0}{\sqrt{\gamma_i}}$$

である。したがって、最急辺規則による脱退変数選択の $M \rightarrow \infty$ 版は、係数対 $(w_i^1/\sqrt{\gamma_i}, w_i^0/\sqrt{\gamma_i})$ の辞書式比較として

$$r \in \arg \max_{i \in V_\infty} \succ \frac{w_i}{\sqrt{\gamma_i}}$$

により、Dantzig 則の (b') と全く同じ枠組み (アフィン関数の辞書式順序 $\succ$) で、数値としての M を固定せずに先取りして計算できる。Devex 規則についても、 γ_i を近似重みに置き換えれば同様である。

注意 5.12. この形では、Dantzig 則はちょうど $\gamma_i \equiv 1$ とした特別な場合にあたり、3 つの規則はいずれも係数対の辞書式比較という同一の枠組みに収まる。 M の 2 次式を比較するための多項式の辞書式順序のような一般化は要しない。

5.6 Bound Flipping Ratio Test (BFRT) との融合

古典的な上下制限約付き双対単体法では、比 $\theta_j := \hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ の昇順に Eligible を走査しながら、両側とも有限な上下限を持つ非基底変数を (ピボットを経ずに) 反対側の上下限へフリップさせ、1 回の反復でより多くの逸脱を解消する Bound Flipping Ratio Test (BFRT, long-step 双対単体法)[7] が知られている。本稿の設定では、 M による有界化によりすべての非基底変数が有限な $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ を持つためすべてがフリップの対象となり、かつフリップに関わる諸量も M のアフィン関数として厳密に扱える。

比 θ_j は M に依存しないから、Eligible を θ_j の昇順に並べる順序は M によらず定まる (同順位の解消は第 5.8 節)。この順序を $j_1, j_2, \dots, j_p (p := |\text{Eligible}|, \theta_{j_1} \leq \dots \leq \theta_{j_p})$ とする。

各 $j \in N$ に対し, $s_j \in \{0, 1, 2\}$ を, j の上下限のうち非有界な側の個数とする (両側有限なら $s_j = 0$, 片側のみ非有界なら $s_j = 1$, 自由変数 (両側とも非有界) なら $s_j = 2$). また $\omega_j \geq 0$ を

$$\hat{u}_j(M) - \hat{l}_j(M) = \omega_j + s_j M$$

を満たす定数とする (前処理により, 両側有限なら $\omega_j = u_j - l_j$, それ以外は $\omega_j = 0$). 変数 j を反対側の上下限へフリップさせたとき, 脱退行 r の値 $x_{B,r}$ が ρ の方向に変化する量 (「フリップ容量」) は

$$\text{cap}_j(M) := |\hat{\alpha}_j| (\omega_j + s_j M)$$

で与えられる (M のアフィン関数, 傾き $|\hat{\alpha}_j|s_j \geq 0$). 実際, $\eta(j) = L(\sigma_j = +1)$ から U へのフリップは x_j を $+(\hat{u}_j - \hat{l}_j)$ だけ変化させ, これによる $x_{B,r}$ への効果は $-\alpha_{rj}(\hat{u}_j - \hat{l}_j) = -\sigma_j \alpha_{rj}(\hat{u}_j - \hat{l}_j) = -\hat{\alpha}_j(\hat{u}_j - \hat{l}_j)$ であり, $j \in \text{Eligible}(\rho \hat{\alpha}_j < 0)$ より, この効果はちょうど ρ の方向に $\text{cap}_j(M)$ だけ $x_{B,r}$ を動かす ($\eta(j) = U$ からの反対向きのフリップでも同様の計算により同じ結論が成り立つ).

脱退行 r の逸脱量は $w_r(M) = w_r^1 M + w_r^0$ ($r \in V_\infty$ より $w_r \succ 0$) であった. 累積フリップ容量

$$C_k(M) := \sum_{i=1}^k \text{cap}_{j_i}(M) \quad (k = 0, 1, \dots, p; C_0 := 0)$$

もまた M のアフィン関数であり, その係数は $|\hat{\alpha}_{j_i}|, \omega_{j_i}, s_{j_i}$ から直接計算できる.

ただし, Eligible に状態 Z の変数が含まれる場合は, BFRT の走査を行わず, そのうち一つ (添字最小など) を加入変数として通常のピボットを行う. 状態 Z の変数は比 0 の最優先候補であるから, 最初の交差点で走査を打ち切ることにあたり, 双対実行可能性は保たれる. この場合 $\theta = 0$ ゆえ被約費用はすべて不変であり (注 3.1), 目的関数値を変えない退化ピボットとなる. 以下の命題は, Eligible に状態 Z の変数が含まれない場合を扱う.

命題 5.13 (BFRT の $M \rightarrow \infty$ 版). Eligible は状態 Z の変数を含まないとし, $k^* := \min\{k \in \{0, \dots, p\} : \neg(w_r \succ C_k)\}$ とする (このような k が存在しなければ k^* は未定義とする).

- (i) k^* が存在する場合, $k^* \geq 1$ であり, $j_1, \dots, j_{k^*-1}$ を (基底を変えずに) 反対側の上下限へフリップさせたのち, $q := j_{k^*}$ を加入変数とする通常のピボット (Step 2(d)) を行えば, ある $M^\dagger > 0$ が存在して, すべての $M \geq M^\dagger$ でこの手続きは, 数値としての M を固定して逐次的に比検定・ピボットを繰り返した場合の結果と一致する.
- (ii) k^* が存在しない場合 (すなわち $w_r \succ C_p$), ある $M^\dagger > 0$ が存在して, すべての $M \geq M^\dagger$ で Eligible 中のすべての変数をフリップさせても脱退行 r の逸脱を解消できず, 問題 (3) は実行不可能である.

証明. $w_r, C_0, C_1, \dots, C_p$ は有限個のアフィン関数であるから, それらすべての対に関する $\succ$ の判定は, ある共通の $M^\dagger$ 以降, 数値比較と一致する. $C_k(M)$ は k に関して (各項の傾きが ≥ 0 であるから) M について非減少であり, $r \in V_\infty$ より $w_r \succ 0 = C_0$ であるから, k^* が存在する場合は $k^* \geq 1$ である.

(i): 数値として $M \geq M^\dagger$ を固定して逐次的に比検定・ピボットを行う古典的 BFRT は, θ の昇順に候補を走査しながらフリップ容量の累積が $w_r(M)$ に達するまでフリップを続け, 達した時点の候補を加入変数として通常のピボットを行う, という手続きに他ならない. $M \geq M^\dagger$ のもとでは $\succ$ による判定と数値比較が一致するから, この手続きはちょうど k^* を用いた上記の判定に一致する.

(ii) : Eligible 全体をフリップさせても累積容量が $w_r(M)$ に届かない ($M \geq M^\dagger$) 場合, $x_{B,r}$ をどのようにフリップ・ピボットしても ρ の方向に $w_r(M)$ だけ動かすことはできないから, 行 r の逸脱を解消する主実行可能解は存在せず, 問題 (3) は実行不可能である. $\square$

フリップ $j_1, \dots, j_{k^*-1}$ は基底 B を変更しない (すべて非基底のまま反対側の上下限へ移るだけである). 基底値 $x_B(M) = x_B^0 + Mx_B^1$ (補題 5.3) は, 各フリップにより

$$x_B^0 \leftarrow x_B^0 - \sigma_{j_i} \omega_{j_i} \alpha_{\cdot, j_i}, \quad x_B^1 \leftarrow x_B^1 - \sigma_{j_i} s_{j_i} \alpha_{\cdot, j_i} \quad (\alpha_{\cdot, j_i} := A_B^{-1} A_{j_i})$$

と更新され, M のアフィン関数のままである. BFRT を導入しても停止条件 (最適または実行不可能) は変わらないため, 命題 5.7 や補題 5.8 には変更を要しない.

5.7 非有界境界への非復帰と手法の解釈

反復の途中でひとたび $x_N^1 = 0$ (非基底変数がすべて真に有限な上下限に置かれた状態) が達成されれば, 以後の反復で非有界境界が非基底変数として再び現れることはない. この性質の核心は, 有限な実数である $x_{B,r}$ が非有界な境界を「逸脱」することは決してない, という事実にある.

命題 5.14 (非有界境界への非基底変数の非復帰). 拡張双対単体法 (Step 2 の $(a')(b')(c)(d)$, および命題 5.13 の BFRT を併用する場合を含む) による組合せ的状态遷移列 $(B^{(0)}, \eta^{(0)}) \rightarrow (B^{(1)}, \eta^{(1)}) \rightarrow \dots$ を考える. ある $k_0 \geq 0$ で $(B^{(k_0)}, \eta^{(k_0)})$ の非基底変数がすべて $x_j^1 = 0$ (すなわち真に有限な上下限に置かれている) ならば, すべての $k \geq k_0$ で同じことが成り立つ.

証明. $k \geq k_0$ に関する帰納法で示す. $k = k_0$ では仮定により成立する. ある $k \geq k_0$ で $(B^{(k)}, \eta^{(k)})$ の非基底変数がすべて $x_j^1 = 0$ であると仮定し, $(B^{(k)}, \eta^{(k)}) \rightarrow (B^{(k+1)}, \eta^{(k+1)})$ の 1 回の反復 (BFRT のフリップを伴う場合を含む) を考える.

まず, 補題 5.3 において $x_N^1 = 0$ であるから $x_N(M) \equiv x_N^0$ であり, したがって $x_B^1 = -A_B^{-1} A_N x_N^1 = 0$, すなわち $x_B(M) \equiv x_B^0$ は M に依存しない定数である.

各行 i について, $\beta(i)$ が非有界な側を持つ場合 (たとえば $l_{\beta(i)} = -\infty$), 対応する逸脱量 $v_i^-(M) = \hat{l}_{\beta(i)}(M) - x_{B,i}(M) = (-M) - x_{B,i}^0$ は傾き -1 を持ち, $M \rightarrow \infty$ で $-\infty$ に発散するから, いかなる $M^\dagger$ に対しても $M \geq M^\dagger$ で $v_i^- \succ 0$ となることはない. 一方, $\beta(i)$ の真に有限な側に対応する逸脱量は, $x_{B,i}(M) = x_{B,i}^0$ が定数であることと合わせて, やはり M に依存しない定数である ($u_{\beta(i)} = +\infty$ の場合も対称に同様). したがって, 脱退行 r の逸脱量 $w_r(M) = w_r^1 M + w_r^0$ は傾き $w_r^1 = 0$ の定数 (通常の実数) である.

(i) 脱退変数が真に有限な境界に固定されること: $w_r(M)$ が定数であることから, r は必ず $\beta(r)$ の真に有限な側の逸脱によって選ばれる (非有界側の逸脱量は上で見た通り傾き -1 で発散し, $\succ 0$ になり得ない). Step 2(d) のピボットにより, $\beta(r)$ はその真に有限な境界に固定されて非基底化する.

(ii) BFRT のフリップが非有界側の変数を対象としないこと: BFRT を用いる場合, 各候補 j_i の寄与 $\text{cap}_{j_i}(M) = |\hat{\alpha}_{j_i}|(\omega_{j_i} + s_{j_i} M)$ は, $s_{j_i} \geq 1$ (片側のみ非有界, または自由変数) ならば傾き $|\hat{\alpha}_{j_i}| s_{j_i} > 0$ を持つ. 累積容量 $C_k(M) = \sum_{i \leq k} \text{cap}_{j_i}(M)$ は各項の傾きが非負であるから, $s_{j_i} \geq 1$ なる候補 j_i が累積に加わった時点以降, $C_k(M) (k \geq i)$ は傾き正となり $M \rightarrow \infty$ で $+\infty$ に発散する. 一方 $w_r(M)$ は (i) で見た通り定数であるから, $C_i(M) \succ w_r(M)$ が成り立ち, 命題 5.13 の $k^* := \min\{k : \neg(w_r \succ C_k)\}$ の定義より $k^* \leq i$ である. すなわち, $s_{j_i} \geq 1$ なる候補 j_i は, 実際に

フリップされる集合 $\{j_1, \dots, j_{k^*-1}\}$ には決して含まれない。したがって、フリップされる非基底変数はすべて両側有限 ($s_j = 0$) な変数に限られ、フリップ後もその変数は (もう一方の、やはり真に有限な境界に移るだけなので) $x_j^1 = 0$ のままである。また、加入変数 $q = j_{k^*}$ が $s_q \geq 1$ である場合も、 q はフリップされるのではなく通常のピボットによって基底化するから、非基底集合から除かれる。Eligible が状態 Z の変数を含む場合はフリップが行われず、その変数が基底化するだけである。

(iii) **結論**：ピボットで基底化する加入変数 q は非基底集合から除かれ、(i) によりピボットで非基底化する $\beta(r)$ は真に有限な境界に固定され、(ii) によりフリップされる変数は両側有限なものに限られてフリップ後も $x_j^1 = 0$ のままであり、その他の非基底変数はこの反復によって状態を変えない。したがって $(B^{(k+1)}, \eta^{(k+1)})$ の非基底変数もすべて $x_j^1 = 0$ である。 $\square$

注意 5.15 (吸収境界としての $x_N^1 = 0$ と実装上の帰結). 命題 5.14 の証明から、 $x_N^1 = 0$ に達した時点以降は、逸脱量がすべて M に依存しない定数となり、Step 2 の判定 (主実行可能性の判定、脱退行の選択、比検定、BFRT) は真の上下限 l, u に関する第 3.2 節の双対単体法の判定と完全に一致する。すなわち $x_N^1 = 0$ への到達は、以後の挙動を古典的双対単体法に一致させる吸収境界 (absorbing boundary) として機能する。したがって実装においては、 $x_N^1 = 0$ が成立した時点で、量を M のアフィン関数 (傾き・切片の組) として保持・比較する処理を打ち切り、通常の実数値のみを用いる計算経路へ切り替えてよい。この切り替えは近似を伴わない厳密な同値変形である。

注意 5.16 ($z^1 = 0$ 到達後の反復について). 現在の状態における $z(M)$ の傾き $z^1 = \sum_{j \in N} x_j^1 \bar{c}_j$ は、双対実行可能性より各項が非正であり、 $-z^1$ は元問題 (1) に対する双対の非実行可能性 (非有界側に置かれた非基底変数の被約費用の絶対値の和) にあたる。初期状態では $z^1 = -\sum_{j \in S} |c_j|$ である。双対単体法の各反復は十分大きなすべての M で目的関数値を減少させないから、 (z^1, z^0) は辞書式に非減少であり、とくに z^1 は単調非減少で、一度 0 に達すれば以後 0 のままである。すなわち拡張双対単体法は、 $z^1 < 0$ の間は双対のフェーズ 1 (双対非実行可能性の解消) に、 $z^1 = 0$ に達して以降は元の目的関数の最適化、すなわち古典的双対単体法 (フェーズ 2) に実質的に相当する。とくに $S = \emptyset$ ならば、初期状態ですでに後者の局面にある。ただし、反復列そのものが古典的双対単体法と完全に一致するのは $x_N^1 = 0$ に達して以降であり (注 5.15)、 $z^1 = 0$ かつ $x_N^1 \neq 0$ の間は、人工境界上に被約費用 0 の非基底変数が残っている。

注意 5.17 (保証付きクラッシュ手続きとしての解釈). 双対実行可能性の条件は被約費用の符号のみで決まり M に依存しないから、Step 2 の反復は当初から一貫して元問題 (1) に対しても双対実行可能である。Step 2 が実際に解消しているのは、非基底変数の一部が人工的な $\pm M$ に置かれているという一点 ($x_N^1 \neq 0$) に過ぎない。この観点に立てば、Step 2 (補題 5.8 の後処理を含む) は、元問題に対して双対実行可能かつ非基底変数がすべて有限境界に置かれた開始基底を得るための**クラッシュ手続き**とみなせる。第 4.3 節の古典的なクラッシュ手続きがヒューリスティックで実行可能性の保証を持たないのに対し、この手続きは巡回防止規則 (第 5.8 節) のもとで**必ず**有限回で $x_N^1 = 0$ に到達し (または非有界性・実行不可能性を検出し)、命題 5.14 により一旦到達すれば後戻りしない。

注意 5.18 (コストシフト法との比較). 双対単体法の開始時に広く用いられる技法に**コストシフト法** (cost shifting)[7] がある。これは、双対実行可能性の条件に違反する非基底変数のコスト c_j を人工的な値に一時的に置き換えて基底を**見かけ上**双対実行可能にし、この人工目的関数のもとで双対単体法を実行したのち、コストを真の値へ戻しながら追加のピボットで双対実行可能性を回復する 2 段階の手続きである。

双対問題の側から見ると、コストシフト法と本稿の M による有界化は、いずれも違反している双対制約 $\bar{c}_j \leq 0$ または $\bar{c}_j \geq 0$ を一時的に緩和する操作である。両者の違いは、コストシフト法が双対制約の右辺 c_j そのものを動かしてペナルティなしに緩和し、後で元に戻すのに対し、本稿の有界化は違反量を人工変数として残したまま係数 M のペナルティ付きで緩和する（後述の第 7 節）点にある。主問題の側から見れば、本稿は目的関数を人工化せず、最初から最後まで真の $c^\top x$ を用いる。ペナルティにより双対非実行可能性の解消が目的関数に組み込まれるため、次の 2 点で利点が生じる。第一に、コストシフト法ではシフトを戻す段階の追加ピボット数を一般には事前に特徴づけられないのに対し、本稿の後処理は目的関数値を変えず、主・双対の実行可能性を保ったまま高々 K 回のピボットで終わることが証明されている（補題 5.8）。第二に、コストシフト法ではシフトする変数と量をヒューリスティックに決めるのに対し、本稿で無限側への配置を要する変数の集合 S はデータから一意に定まり、さらに元問題の 3 通りの場合を判別する厳密な基準（命題 5.7）が同じ枠組みから得られる。

5.8 巡回防止：Bland 則の辞書式順序への拡張

これまで、Step 2(a')(b')、比検定、および BFRT のいずれにおいても、同順位の候補の処理は「添字の小さい方を優先する」といった規則で決定的に定めるとするにとどめ、これだけでは一般に巡回（同一の基底を繰り返し訪れること）を排除できない点を留保してきた。古典的な上下制限制約付き双対単体法において巡回を防ぐ標準的な方法は、Bland 則（添字最小規則）そのものを主選択規則として用いるか、あるいは Dantzig 則・最急辺規則・Devex 則といった任意の主選択規則と両立させる辞書式規則（lexicographic rule）[2] である。双対単体法における辞書式規則は、費用 c を無限小 $\epsilon = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots)$, $\epsilon_1 \gg \epsilon_2 \gg \dots \gg 0$, で摂動させた場合の被約費用を辞書式に比較して比検定（Step 2(c)）の同順位を解消するものである。巡回の原因は双対退化（比検定での比 0 の同順位）であるから、摂動が必要なのは比検定の側だけであり、脱退行の選択（Step 2(b)）の同順位は任意の決定的な規則で解消してよい。

本稿の設定では、この辞書式規則は M に関する辞書式順序 $\succ$ と干渉しない。比検定および BFRT の走査順で比較される比 $\hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ は M に依存せず、摂動後の被約費用もまた M に依存しないから、比検定の同順位は ϵ に関する辞書式比較だけで解消できる。一方、 M が現れる判定 ((a')(b')) の逸脱量の比較、命題 5.13 の w_r と C_k の比較は M に関する $\succ$ だけで行い、脱退行の同順位は添字最小などの規則で解消すればよい。すなわち、 M と ϵ を連結した辞書式順序を用意する必要はない。

命題 5.19 (巡回防止). 比検定 (BFRT を用いる場合はその走査順) の同順位を上記の費用摂動による辞書式規則で解消し、その他の同順位を任意の決定的な規則で解消するものとする。このとき、拡張双対単体法の組合せ的な反復は同一の状態 (B, η) を二度訪れず、有限回で停止する。

証明. まず状態 Z の変数を扱う。状態 Z の変数のコストは摂動しない。状態 Z の変数が加入可能なときは双対ステップ長 $\theta = 0$ で基底化するから（注 3.1）、摂動後も被約費用は不変であり、状態 Z の変数の被約費用は摂動後の問題でもちょうど 0 に保たれる。このピボットで状態 Z の非基底変数は 1 個減り、主反復中に状態 Z の変数が新たに生じることはない（注 5.9）。ゆえにこの種のピボットは高々初期の状態 Z の変数の個数回しか起こらない。以下、それ以外のピボットを考える。

摂動後の問題では、固定変数と状態 Z の変数を除く非基底変数の被約費用はすべて ϵ に関して辞

書式に非零であり、この性質が反復を通じて保たれることは古典的な辞書式双対単体法の標準的な事実である。したがって各反復の双対ステップ長 θ (BFRT を用いない場合は θ_q , 用いる場合は最初の交差点 θ_{j_1}) は ϵ に関して辞書式に正である。一方、脱退行の逸脱量は $w_r \succ 0$ である。BFRT を用いない場合、目的関数値の変化は $\theta_q w_r(M)$ である。BFRT を用いる場合も、双対目的関数はステップ長に関して区分線形で、各区間の傾き $w_r - C_k (k < k^*)$ はいずれも ≥ 0 であり、最初の区間の寄与は $\theta_{j_1} w_r(M)$ である。いずれの場合も、十分大きな M と十分小さな ϵ に対して目的関数値は真に増加する。状態 (B, η) は有限個であり、目的関数値は状態によって定まるから (状態が有限個なので M の閾値も一樣にとれる)、状態 Z の変数の個数が一定である区間で同一の状態を二度訪れることはない。状態 Z の変数の個数は単調非増加であるから、全体としても同一の状態を二度訪れず、反復は有限回で停止する。 $\square$

すなわち、巡回防止には古典的な辞書式規則を比検定の側にのみ適用すれば足り、 M に関する辞書式順序 $\succ$ はそのまま用いることができる。

6 傾き問題と切片問題への分解

第 5.5 節以降、(a')(b') および命題 5.13 の判定では、アフィン関数 $f^1 M + f^0$ を係数対 (f^1, f^0) の辞書式順序 $\succ$ で比較してきた。本節では、主反復においてはこの 2 つの成分が同時に効く場面が本質的になく、反復が「傾き f^1 のみで比較する局面」と「傾きが固定されたまま切片 f^0 で比較する局面」にちょうど分かれることを示す。

6.1 傾き問題

各変数 j に対し、上下限の傾きを

$$l_j^1 := \begin{cases} -1 & (l_j = -\infty) \\ 0 & (l_j > -\infty) \end{cases}, \quad u_j^1 := \begin{cases} 1 & (u_j = +\infty) \\ 0 & (u_j < +\infty) \end{cases}$$

とおき、また l_j^0 を $l_j > -\infty$ なら l_j , $l_j = -\infty$ なら 0 とし、 u_j^0 も同様に定める (スラック変数は $l^1 = u^1 = l^0 = u^0 = 0$)。すると式 (2) は $\hat{l}_j(M) = l_j^0 + l_j^1 M$, $\hat{u}_j(M) = u_j^0 + u_j^1 M$ と書ける。したがって、第 5.3 節のゼロ固定スラック変数 s を含めて書いた問題 (3) は

$$\min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax + s = b, \quad 0 \leq s \leq 0, \quad l^0 + l^1 M \leq x \leq u^0 + u^1 M \quad (6)$$

である。この右辺 b と定数部分 l^0, u^0 を 0 とし、 M の係数 l^1, u^1 のみを上下限として残した問題

$$\min c^\top x^1 \quad \text{s.t.} \quad Ax^1 + s = 0, \quad 0 \leq s \leq 0, \quad l^1 \leq x^1 \leq u^1 \quad (7)$$

を考え、これを傾き問題と呼ぶ。変数を x^1 と書くのは、後の補題 6.1 で見るように、その基底解がちょうど補題 5.3 の傾き x^1 に一致するからである。(6), (7) のいずれにおいても s は変数として残す。アルゴリズムの組合せ的状态 (B, η) は (x, s) の添字の上で定義され、基底 B はスラック変数を含みうるからである。また $0 \leq s \leq 0$ は上下限であって、主実行可能でない基底解では基底に入った s_i が 0 以外の値をとりうる。

傾き問題は元問題の後退錐を $\|\cdot\|_\infty$ 球で切った問題であり、 $x^1 = 0$ でつねに実行可能である。

実際、元問題 (1)(前処理後の座標系) の実行可能領域を、補題 5.6 と同じく

$$F := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, l \leq x \leq u\}$$

とおく ($l_j = -\infty$ や $u_j = +\infty$ の側には制約を課さない). 各変数の上下限の種類に応じて

$$K_j := \begin{cases} \{0\} & (\text{両側有限}) \\ [0, +\infty) & (\text{下限のみ有限}) \\ (-\infty, 0] & (\text{上限のみ有限}) \\ \mathbb{R} & (\text{自由変数}) \end{cases}, \quad C := \{d : Ad = 0, d_j \in K_j (j = 1, \dots, n)\}$$

とおく. C は F を定める制約系の右辺 b と有限な上下限を 0 に置き換えた集合であり, F が空かどうかによらず定まる凸錐である. $F \neq \emptyset$ のとき, C は F の後退錐 $\text{rec}(F) := \{d : x + td \in F (\forall x \in F, \forall t \geq 0)\}$ に一致する (等式制約から $Ad = 0$ が, 各変数の上下限から $t \rightarrow \infty$ でも上下限を破らない条件 $d_j \in K_j$ が必要十分となるため). なお後退錐は通常 $F \neq \emptyset$ に対してのみ考えられ, $F = \emptyset$ のときは定義の流儀によって $\mathbb{R}^n$ (上の定義で条件「 $\forall x \in F$ 」が空となる場合) にも $\emptyset$ にもなりうるが, いずれにせよ 0 を含む錐 C とは一般に一致しない. そこで以下では, F が空かどうかによらず定まる C を一貫して用いる.

一方, l^1, u^1 の定義より $[l_j^1, u_j^1]$ はそれぞれ $[0, 0]$, $[0, 1]$, $[-1, 0]$, $[-1, 1]$ であり, これは $K_j \cap [-1, 1]$ に等しい. $s = 0$ より $Ax^1 + s = 0$ は $Ax^1 = 0$ と同値であるから, (7) の実行可能領域は

$$\{x^1 : Ax^1 = 0, l^1 \leq x^1 \leq u^1\} = C \cap \{d : \|d\|_\infty \leq 1\}$$

であり, $F \neq \emptyset$ ならばこれは $\text{rec}(F) \cap \{d : \|d\|_\infty \leq 1\}$ である. (3) において $x = Mx^1 + x^0$ と書き M で割って $M \rightarrow \infty$ とすれば, 右辺 b と有限な上下限は 0 に, 人工上下限 $\pm M$ は ± 1 になるから, (7) は (3) の $M \rightarrow \infty$ での「傾き」を取り出した問題にあたる. 錐のままでは最適値が $-\infty$ となりうるが, 単位球で切ること最適値は有限となり, 後に見るようにそれは $z^1 = \lim_{M \rightarrow \infty} z(M)/M$ に一致する. これは, $F \neq \emptyset$ のとき「元問題が非有界 $\iff c^\top d < 0$ なる $d \in C = \text{rec}(F)$ が存在する $\iff$ (7) の最適値が負」という古典的な事実を通じて, 命題 5.7(ii)(iii) の判別 $z^1 < 0 / z^1 = 0$ と整合する.

補題 6.1 ((6) と (7) の基底解の関係). 組合せの状態 (B, η) を固定し, この状態に対する (6) の基底解を $x(M) = x^0 + Mx^1$ と書く (補題 5.3). このとき, 傾き x^1 は同じ状態に対する (7) の基底解に一致し, 切片は $x^0 = x(0)$ である (いずれも (B, η) から一意に定まる).

証明. (6) と (7) は制約行列 $[A \mid I]$ を共有するから, 同じ (B, η) が両方で基底解を定める. 上下限はそれぞれ $l^0 + l^1 M, u^0 + u^1 M$ と l^1, u^1 である.

(7) の基底解を $\xi = (\xi_N, \xi_B)$ とおく.

非基底部分: $\eta(j) = L$ ならば $x_j(M) = l_j^0 + l_j^1 M, \xi_j = l_j^1$ である. $\eta(j) = U$ ならば $x_j(M) = u_j^0 + u_j^1 M, \xi_j = u_j^1$ である. $\eta(j) = Z$ ならば $x_j(M) = \xi_j = 0$ である. したがって $x_N(M) = x_N^0 + M\xi_N$ であり, $\xi_N = x_N^1$ である. 実際, $l_j^1 = -1$ となるのは $l_j = -\infty$ のとき, $u_j^1 = 1$ となるのは $u_j = +\infty$ のときに限るから, ξ_j は補題 5.3 の x_j^1 の定義に一致する.

基底部分: (6) の等式制約の右辺は b , (7) の等式制約 $Ax^1 + s = 0$ の右辺は 0 であるから,

$$x_B(M) = A_B^{-1}(b - A_N x_N^0) + M A_B^{-1}(0 - A_N \xi_N) = x_B^0 + M \xi_B$$

であり, $\xi_B = -A_B^{-1}A_N x_N^1 = x_B^1$ である. 以上より $\xi = x^1$ であり, $M = 0$ とおけば $x^0 = x(0)$ である. $\square$

すなわち, (B, η) を固定すると基底解は (右辺, 上下限) の線形関数であり, (6) のデータは $(b, l^0, u^0) + M(0, l^1, u^1)$ と分解されるから, その M の係数部分 $(0, l^1, u^1)$ をデータとする問題 (7) の基底解が $x(M)$ の傾きとなる. したがって

- (3) における逸脱量 $v_i^\pm = v_i^{\pm,1}M + v_i^{\pm,0}$ の傾き $v_i^{\pm,1}$ は, (7) における行 i の逸脱量に等しい.
- フリップ容量 $\text{cap}_j(M)$ の傾き $|\hat{\alpha}_j|s_j$ は, (7) におけるフリップ容量 $|\hat{\alpha}_j|(u_j^1 - l_j^1)$ に等しい.
- 被約費用・比 $\hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ はコスト c と基底 B のみで定まるから, 両問題で共通である.
- $z(M) = z^0 + z^1M$ の傾き $z^1 = c^\top x^1$ は, (7) の基底解の目的関数値に等しい.

6.2 2 段階分解

命題 6.2 (2 段階分解). 拡張双対単体法の組合せ的状态遷移を考え, 状態 (B, η) が

$$\text{局面 } A: \exists i, v_i^{-,1} > 0 \text{ または } v_i^{+,1} > 0, \quad \text{局面 } B: \forall i, v_i^{-,1} \leq 0 \text{ かつ } v_i^{+,1} \leq 0$$

のいずれにあるかで場合分けする.

- (i) 局面 A では, 脱退行の選択を傾き w_r^1 のみで行い (傾きが最大の行どうしの同点は任意の決定的規則で解消), 選ばれた脱退行 r の逸脱量を $w_r = w_r^1M + w_r^0$ とする (すなわち w_r^1 は $v_r^{-,1}, v_r^{+,1}$ のうち正の方である. $v_r^{-,1} + v_r^{+,1} = l_{\beta(r)}^1 - u_{\beta(r)}^1 \leq 0$ より, 両者が同時に正になることはない). このとき, $BFRT$ の打ち切り位置を

$$k' := \min\{k \geq 1 : C_k \text{ の傾き } \geq w_r^1\}$$

で定めても (すなわち $\succ$ の第 2 成分を一切用いなくても), 各反復は十分大きな M に対する (3) の双対単体法の反復として正当である. この反復はちょうど (7) に対する ($BFRT$ 付き) 双対単体法であり, $\text{Eligible} = \emptyset$ や k' の未定義が生じることはない. 局面 A は有限回で終了し, 終了時の z^1 は (7) の最適値に等しい.

- (ii) 状態がひとたび局面 B に入ると, 以後の反復ですべての変数の値と上下限の傾き, したがってすべての $v_i^{\pm,1}$ および z^1 は変化せず, 局面 A に戻ることはない.

証明. (i): 局面 A で選ばれる行 r は $w_r^1 > 0$ を満たすから $w_r \succ 0$, すなわち $r \in V_\infty$ である. $k < k'$ では C_k の傾きが w_r^1 より小さいから $w_r \succ C_k$ であり, $j_1, \dots, j_{k'-1}$ のフリップと $j_{k'}$ のピボットは, (3) の双対目的関数が $\theta_{j_{k'}}$ まで (十分大きな M で) 増加し続ける範囲で打ち切った $BFRT$ のステップである. $BFRT$ は双対目的関数の傾きが正である限り任意の折れ点で打ち切つてよく (通常の比検定は $k' = 1$ の場合に当たる), 双対実行可能性は保たれる. 以上の判定はすべて (7) の量のみで行われるから, この反復は (7) に対する双対単体法そのものである. (7) は $x^1 = 0$ で実行可能であるから, その実行不可能性の証拠となる $\text{Eligible} = \emptyset$ や k' の未定義は起こらない. 巡回防止は第 5.8 節と同じ議論 ((7) の目的関数値 z^1 が ϵ に関して辞書式に真に増加する) により従い, 終了時には (7) の主実行可能性, すなわちすべての $v_i^{\pm,1} \leq 0$ が成り立つ.

(ii): 局面 B で選ばれる行は $w_r^1 = 0$, $w_r^0 > 0$ を満たす. 命題 5.14 の証明 (ii) と同じ議論により, $s_j \geq 1$ なる候補は C_k の傾きを正にするためフリップされず, フリップされるのは $s_j = 0$ の変数に

限られ、その傾き ($x_j^1 = 0$) は変わらない。ピボットにおける主ステップ長は $(w_r - C_{k^*-1})/|\hat{\alpha}_q|$ であり、その傾きは 0 であるから、基底変数の傾き x_B^1 も加入変数 q の傾き x_q^1 も変わらない。脱退変数 $\beta(r)$ は逸脱していた側の境界に固定されるが、 $w_r^1 = 0$ よりその境界の傾きは $\beta(r)$ の値の傾きに等しい。したがってすべての変数の値の傾きは不変であり、上下限の傾きはもとより不変であるから、各 $v_i^{\pm,1}$ と $z^1 = c^\top$ (傾きベクトル) も不変である。加入変数 q については、その傾き x_q^1 が l_q^1 または u_q^1 (状態 Z なら 0) に等しいから、新たな行の傾き $l_q^1 - x_q^1$, $x_q^1 - u_q^1$ はいずれも ≤ 0 である。ゆえに局面 B は保たれる。 $\square$

6.3 切片問題

命題 6.2(ii) により、局面 B ではすべての変数の値の傾きが一定である。すなわち傾き $x^1 = (x_N^1, x_B^1)$ は局面 B を通じて一定である。局面 A の終了時点で x^1 は (7) の実行可能解であるから、 $Ax^1 = 0$ かつ $l^1 \leq x^1 \leq u^1$ である。この x^1 を固定し、 $x = x^0 + Mx^1$ と書いて、十分大きな M に対する (3) の制約を x^0 に関する条件に書き直すと、問題

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x^0 \quad \text{s.t.} \quad Ax^0 + s = b, \quad 0 \leq s \leq 0, \quad l^B \leq x^0 \leq u^B \\ l_j^B := & \begin{cases} -\infty & (x_j^1 > l_j^1) \\ l_j & (x_j^1 = l_j^1 = 0) \\ 0 & (x_j^1 = l_j^1 = -1) \end{cases}, \quad u_j^B := \begin{cases} +\infty & (x_j^1 < u_j^1) \\ u_j & (x_j^1 = u_j^1 = 0) \\ 0 & (x_j^1 = u_j^1 = 1) \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

を得る。これを**切片問題**と呼ぶ。実際、 $x_j^1 > l_j^1$ ならば $x_j = x_j^0 + Mx_j^1$ は十分大きな M で下限 $\hat{l}_j(M) = l_j^0 + l_j^1 M$ を自動的に満たすから下限は消え、 $x_j^1 = l_j^1 = -1$ ならば $-M \leq x_j^0 - M$ より $x_j^0 \geq 0$ が残り、 $x_j^1 = l_j^1 = 0$ ならば $l_j \leq x_j^0$ がそのまま残る (上限も同様)。目的関数は $c^\top x = c^\top x^0 + Mz^1$ と分解され、 $z^1 = c^\top x^1$ は局面 B を通じて一定である。(8) は、元問題を方向 x^1 に M だけずらしたときに十分大きな M で実行可能であり続ける点の集合を実行可能領域とする問題である。

命題 6.3 (局面 B と古典的双対単体法の一致). 局面 B における拡張双対単体法の反復 (Step 2 の (a')(b')(c)(d) および $BFRT$) は、問題 (8) に対する第 3.2 節の古典的双対単体法 ($BFRT$ 付き) の反復と、同じ脱退行選択規則・同順位処理のもとで反復ごとに一致する。とくに、 $x^1 = 0$ ならば (8) は元問題 (1) そのものであり、局面 B は元問題に対する古典的双対単体法に一致する。

証明. 組合せ的状态 (B, η) を共有する 2 つの反復の各判定が一致することを示す。

- **非基底変数の位置**: 非基底変数 j の傾き x_j^1 は l_j^1 または u_j^1 (状態 Z なら 0) に等しいから、 j は (8) の有限な境界 $x_j^0 \in \{l_j^B, u_j^B\}$ 上にある。状態 Z の変数は $l_j^1 = -1 < 0 = x_j^1 < 1 = u_j^1$ より (8) でも自由変数であり、値 0 に置かれる。また基底部分は x_B^0 である (補題 6.1)。
- **双対実行可能性と比検定**: 被約費用, $\hat{c}_j$, 比 $\hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ はコスト c と基底 B のみで定まり、状態 L, U, Z に対する符号条件も共通であるから、両者で一致する。
- **逸脱行の判定と脱退行の選択**: 局面 B ではすべての $v_i^{\pm,1} \leq 0$ である。 $v_i^{\pm,1} < 0$ の側は、 $\beta(i)$ の傾きがその側の境界の傾きから真に離れていること、すなわち (8) でその側の境界が無量大であることと同値であり、どちらでも逸脱とみなされない。 $v_i^{\pm,1} = 0$ の側では、切片 $v_i^{\pm,0}$ がそのまま (8) における逸脱量に等しい。したがって V_∞ は (8) の逸脱行の集合に一致し、 $\succ$ に

よる比較は切片の比較に帰着するから、脱退行の選択 (最急辺・Devex 規則の重み γ_i は B のみで定まる) も一致する。

- **BFRT** : $s_j = 0$ の変数は $x_j^1 = l_j^1 = u_j^1 = 0$ であり, (8) でのフリップ容量は $|\hat{\alpha}_j|(u_j - l_j)$, すなわち $\text{cap}_j(M)$ の切片に等しい. $s_j \geq 1$ の非基底変数は, その傾きが l_j^1, u_j^1 の一方にしか一致しないから, (8) では他方の境界が無限大となり, フリップ容量は無限大である. これは命題 6.2 の証明 (ii) で見た「 $s_j \geq 1$ の候補は C_k の傾きを正にするためフリップされない」ことに一致する. ゆえに k^* も一致する.
- **実行不可能性の判定** : $\text{Eligible} = \emptyset$ あるいは k^* の未定義は, (8) に対する古典的双対単体法の実行不可能性の判定と同一の条件である.

最後に, $x^1 = 0$ ならば $x_j^1 > l_j^1$ は $l_j^1 = -1$, すなわち $l_j = -\infty$ と同値であり, $x_j^1 = l_j^1 = 0$ は $l_j > -\infty$ と同値であるから $l^B = l$ である. 同様に $u^B = u$ であり, (8) は (1) に一致する. $\square$

注意 6.4 (注 5.15 との関係). $x_N^1 = 0$ ならば $x_B^1 = 0$, したがって $x^1 = 0$ であるから, 注 5.15 の「 $x_N^1 = 0$ への到達以降は古典的双対単体法に一致する」は, 命題 6.3 の $x^1 = 0$ の場合にあたる. 一方, 局面 B には $x^1 \neq 0$ のまま入ることがある. $z^1 < 0$ の場合 (元問題は実行不可能または非有界) や, $z^1 = 0$ であっても被約費用 0 の非基底変数が $\pm M$ に残る場合である. このとき (8) は, 元問題の上下限の一部を取り除き, 代わりに人工境界に由来する境界 0 を加えた問題であり, 元問題とは異なる. 補題 5.8 の後処理は, この x^1 を取り除いて (8) から元問題 (1) へ戻る操作と解釈できる. なお局面 B で第 2 成分を用いる比較は切片どうしの比較のみであるから, 命題 6.3 は局面 A を傾きのみで実行する変種に限らず, 元の辞書式比較による拡張双対単体法についても成り立つ.

6.4 全体像：基底を受け渡ししながら解く問題の連鎖

命題 6.2, 6.3 により, 拡張双対単体法は次の連鎖として理解できる.

段階	解く問題	手法	開始基底
局面 A	傾き問題 (7)	双対単体法	スラック基底 (計算なしに双対実行可能)
局面 B	切片問題 (8)	双対単体法	局面 A の最終基底
後処理	元問題 (1)	primal push(補題 5.8)	局面 B の最終基底

局面 B が実行不可能で停止すれば元問題は実行不可能, 最適で停止し $z^1 < 0$ ならば元問題は非有界であり, いずれもそこで終了する. $z^1 = 0$ の場合, $x^1 = 0$ ならば切片問題は元問題そのものであるから後処理は不要で (命題 6.3), $x^1 \neq 0$ ならば後処理で x^1 を取り除く. すなわち拡張双対単体法は, 「2 つの LP を双対単体法で順に解き, 必要ならクロスオーバーで元問題の基底に移る」手続きに同値である.

基底の受け渡しが正当であるのは, 3 つの問題の制約行列 A とコスト c が共通であるため被約費用の符号条件 (双対実行可能性) がそのまま引き継がれ, かつ局面 A の最終基底の非基底変数が切片問題の有限な境界上にある (命題 6.3 の証明) からである. 後処理は目的関数値と主・双対の実行可能性を保つ (補題 5.8).

ただし次の 2 点に注意する. 第一に, 切片問題はデータのみからは定まらず, 局面 A で得られた最適基底解 x^1 に依存する. 傾き問題 (7) の最適解が一意でなければ, どの最適解に到達したかに

よって切片問題は異なる。したがって、これは固定された3つのLPを順に解く手続きではなく、前段の解が次段の問題を定める連鎖である。第二に、局面Aの同値性は、傾きのみで比較する変種(命題6.2(i))では厳密であるが、元の辞書式比較による版では、(1)傾きが同点の行を切片で選び分けること、(2)BFRTで w_r と C_k の傾きが同点のとき切片の比較によりさらにフリップを続けること(傾き問題の上では双対目的関数が増加しない区間を進むことにあたる)の2点が、傾き問題に対する双対単体法の特実の実装上の選択にあたる。いずれも双対実行可能性を保つ正当な選択であり、同値性は同順位処理とBFRTの打ち切り位置の違いを除いて成り立つ。

注意6.5(変数選択規則は分離によって本質的に変わらないこと)。問題が傾き問題と切片問題に分離されるからといって、各問題に固有の変数選択規則が新たに得られるわけではない。最急辺規則の重み $\gamma_i = \sum_{j \in N} \alpha_{ij}^2$ もDevex規則の近似重みも、制約行列 $[A \mid I]$ と基底 B (およびピボットの履歴)のみから定まり、右辺や上下限に依存しない。3つの問題(6)、(7)、(8)は制約行列を共有するから、同じ基底における重みは3つの問題で一致する。したがって「傾き問題に対する最急辺規則」は、元の問題の最急辺規則の重みで傾きの逸脱量 w_i^1 を正規化したもの、「切片問題に対する最急辺規則」は同じ重みで切片問題の逸脱量を正規化したものにほかならず、第5.5節末の $\succ$ による規則のうち局面ごとに効く成分を取り出したものにすぎない。加入変数の比 $\hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ も c と B のみで定まるから同様である。重みは局面をまたいでそのまま引き継ぎ、局面の切り替えに再計算を要しないという実装上の利点はあるが、分離によって選択の質が改善するとは期待できない(Devex規則の基準を局面Bの開始時に取り直す余地はあるが、その効果は経験的に確かめる必要がある)。

注意6.6(「 M が残っている間」では不十分であること)。命題6.2の区切りは「 $x^1 \neq 0$ である間」ではない。 M が残っていても $w_i^1 = 0$ 、 $w_i^0 > 0$ の行はありうる。たとえば

$$\min x_1 \quad \text{s.t.} \quad x_2 = 5, \quad x_1 \text{ 自由}, \quad 0 \leq x_2 \leq 1$$

では、初期状態で $x_1 = -M$ ($x_1^1 = -1$)であるが、行1の逸脱量は $v_1^+ = 5$ (傾き0)である。第1成分だけで(a')を判定すると $V_\infty = \emptyset$ かつ $z^1 = -1 < 0$ となり、実行不可能な問題を「非有界」と誤判定する。また補題5.8の後処理では、 t_i と M の傾きが一致する場合や傾きの等しい t_i どうしの比較で切片が必要であり、両成分を用いる辞書式比較が不可欠である。

注意6.7(注5.16との関係)。双対のフェーズ1の実体は「 $z^1 < 0$ の間」ではなく局面A、すなわち(7)を解く過程である。局面Aの途中で $z^1 = 0$ となっても、双対退化なピボットにより局面Aが続くことがある。逆に局面Bでは z^1 が固定されるから、局面Aの終了時に $z^1 < 0$ であれば $z^1 < 0$ のまま局面Bが進み、元問題が実行不可能か非有界かは局面Bで判別される。命題6.2は、大 M 法が $M \rightarrow +\infty$ で2段階法に一致するという事実の双対版が、極限の目的関数値だけでなく反復の各ステップで厳密に成り立つことを示している。なお、局面Aで傾きの同点を任意に解消すると、命題5.5の「十分大きな数値 M での反復列と完全に一致する」という性質は一般に失われるが、双対実行可能性、巡回防止、および命題5.7の判別はそのまま成り立つ。

7 双対問題から見た解釈

7.1 双対問題に対する大 M 法

ここまでの構成は、双対問題の側から見ると、元問題の双対問題に古典的な大 M 法を適用し、 M を記号的に扱ったものに他ならない。本節ではこの対応をまとめる。

非有界な側を持つ添字の集合を $J^- := \{j : l_j = -\infty\}$, $J^+ := \{j : u_j = +\infty\}$ とおく。有界化した問題 (3) を再掲すると

$$\min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad \hat{l} \leq x \leq \hat{u} \quad (3)$$

であり、式 (2) より $\hat{l}_j = -M$ ($j \in J^-$), $\hat{u}_j = M$ ($j \in J^+$), それ以外は $\hat{l}_j = l_j$, $\hat{u}_j = u_j$ である。この問題の双対問題は、下限・上限制約に対する双対変数を $\kappa, \nu \in \mathbb{R}^n$ として

$$\begin{aligned} \max \quad & b^\top y + \sum_{j \notin J^-} l_j \kappa_j - \sum_{j \notin J^+} u_j \nu_j - M \left(\sum_{j \in J^-} \kappa_j + \sum_{j \in J^+} \nu_j \right) \\ \text{s.t.} \quad & A^\top y + \kappa - \nu = c, \quad \kappa, \nu \geq 0 \end{aligned} \quad (9)$$

で与えられる (ゼロ固定スラック s は主問題を変えないので、ここでは省いて考えてよい)。一方、元問題 (1) には非有界な側の上下限制約が存在しないから、その双対問題は (9) に

$$\kappa_j = 0 \quad (j \in J^-), \quad \nu_j = 0 \quad (j \in J^+)$$

を課した (したがってペナルティ項が消えた) 問題であり、 $\bar{c}_j := c_j - A_j^\top y$ に対する双対制約 $\bar{c}_j \leq 0$ ($j \in J^-$), $\bar{c}_j \geq 0$ ($j \in J^+$) を持つ (自由変数では $\bar{c}_j = 0$)。すなわち、 κ_j ($j \in J^-$), ν_j ($j \in J^+$) はこれらの双対制約の違反量を吸収する**人工変数**であり、(9) は元の双対問題に人工変数を導入して係数 M のペナルティを課した大 M 法の問題そのものである。つまり、主問題の非有界な上下限を $\pm M$ で置き換えることは、双対問題の制約を係数 M のペナルティで緩和することと双対な操作である。これは、主問題に対する大 M 法の双対問題が双対変数を M で有界化した問題となるというよく知られた事実の、主と双対を入れ替えた形にあたる。

さらに、主問題に対する双対単体法は、双対問題に対する単体法を主問題のタブロー上で実行したものである [3, 10]。実際、組合せの状態 (B, η) に対し、相補性から定まる基底双対解を

$$y^\top = c_B^\top A_B^{-1}, \quad \kappa_j = \bar{c}_j \quad (j \in N, \eta(j) = L), \quad \nu_j = -\bar{c}_j \quad (j \in N, \eta(j) = U)$$

(その他の成分は 0) とおくと、等式制約 $A^\top y + \kappa - \nu = c$ は自動的に満たされ、 $\kappa, \nu \geq 0$ はちょうど第 3.2 節の双対実行可能性の条件に一致する。このときの (9) の目的関数値は $b^\top y + \sum_{j \in N} \bar{c}_j x_j(M)$ であり、第 5.5 節で見た $z(M) = z^0 + z^1 M$ に等しく、そのペナルティ部分は

$$-z^1 = \sum_{\substack{j \in N \cap J^- \\ \eta(j) = L}} \kappa_j + \sum_{\substack{j \in N \cap J^+ \\ \eta(j) = U}} \nu_j,$$

すなわち人工変数の値の総和 (元の双対問題に対する非実行可能性) である。したがって、本稿のアルゴリズムは、双対問題 (9) に対して、 M を記号的に扱う大 M 法を単体法で実行したものと一致する。各構成要素は次のように対応する。

- **自明な初期基底** (第 5.3 節) : $y = 0$ では $\bar{c} = c$ であり, 人工変数が正となるのはちょうど $j \in S$ に対してで, その値は $|c_j|$ である. 大 M 法において, 人工変数が制約の違反を吸収することで自明な初期基底が得られるのと同じ構造である. ただし人工変数が必要となるのは, すべての行ではなく, 違反している双対制約 $j \in S$ に対してのみである. また人工変数の列を陽に追加する必要はなく, 主問題の非基底変数を $\mp M$ に置くことがそれを暗に表している.
- **非有界境界上の非基底変数** : $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数 j は, 人工変数 κ_j または ν_j (値 $|\bar{c}_j|$) が双対問題の基底に残っていることに対応する.
- **辞書式比較** $\succ$ (第 5.5 節) : 係数対 (z^1, z^0) の辞書式比較は, 大 M 法を $M \rightarrow +\infty$ の極限で扱うこと, すなわち人工変数の総和 (双対非実行可能性) の最小化を元の目的関数に優先させる辞書式最適化 [11] にあたる. M を非アルキメデス的な無限大として扱う大 M 法 [12] を双対問題に適用したものとみなせる. M を数値として固定すれば, これは双対単体法のフェーズ 1 の一つとして知られる人工上下限法 [15, 16] にあたる. 大 M 法が極限で 2 段階法に一致すること [9, 10] の双対版として, $\succ$ の第 1 成分と第 2 成分はそれぞれ双対のフェーズ 1 とフェーズ 2 に対応する. ただしその区切りは注 5.16 の「 $z^1 < 0$ の間」ではなく, 第 6 節の局面 A・局面 B の区切りである (第 7.2 節).
- **3 通りの場合の判別** (命題 5.7) : 停止時に $z^1 < 0$ であることは, 十分大きなすべての M で人工変数が正のまま残る, すなわち元の双対問題が実行不可能であることに対応し, $F \neq \emptyset$ と合わせて元問題の非有界性が従う. Eligible = $\emptyset$ による停止は, (9) が非有界となる場合に対応する. これらは大 M 法の古典的な判定を双対問題に適用したものである.
- **$M^\dagger$ の存在** (補題 5.6) : ペナルティを課した双対制約の乗数は主変数 x_j そのものであるから, $M \geq \|x\|_\infty$ ならば $x \in F_M$ となるという補題 5.6 の議論は, ペナルティ係数が最適乗数の大きさを上回れば L_1 ペナルティが厳密になるという, 厳密ペナルティの閾値の議論にあたる.
- **後処理** (補題 5.8) : $z^1 = 0$ かつ $x_j^1 \neq 0$ なる j は, 値 0 で双対問題の基底に残った人工変数に対応し, 補題 5.8 はフェーズ 1 終了時にこれを基底から追い出す古典的な操作にあたる. 教科書的な手続きでは, 非零要素を持つ任意の行でピボットする. これにより双対問題の実行可能性は保たれるが, 双対問題の最適性 (すなわち主問題の実行可能性) は一般に失われる. 補題 5.8 の主比検定は, このピボットを最適性を保つように選ぶものであり, クロスオーバー手続きの dual push にあたる (注 5.11).
- **非有界境界への非復帰** (第 5.7 節) : $x_N^1 = 0$ への到達は, 人工変数がすべて双対問題の基底から出たことに対応し, 以後の反復は元の双対問題に対する主単体法, すなわち元問題に対する古典的双対単体法となる (注 5.15).

第 5.6 節の BFRT は, 双対問題の側から見れば, 区分線形な双対目的関数の折れ点を 1 回の反復で複数通過する長ステップの比検定である. 人工変数のペナルティにより, 非有界な側を持つ変数の折れ点での傾きの変化に M に比例する項が現れることが, フリップ容量 $\text{cap}_j(M)$ の傾き $|\hat{\alpha}_j|s_j$ にあたる.

7.2 双対問題に対する 2 段階法

第 6 節の分解を双対問題の側から見る．双対変数は引き続き κ, ν と書く．傾き問題 (7) の双対問題は

$$\max -\left(\sum_{j \in J^-} \kappa_j + \sum_{j \in J^+} \nu_j\right) \quad \text{s.t.} \quad A^\top y + \kappa - \nu = c, \quad \kappa, \nu \geq 0 \quad (10)$$

である ($b = 0$ および有限な上下限が 0 であるため，目的関数には非有界な側に対応する双対変数のみが現れる)．これは (9) からペナルティ項のみを残した問題，すなわち元の双対問題に人工変数 κ_j ($j \in J^-$), ν_j ($j \in J^+$) を導入してその総和を最小化する，**双対問題のフェーズ 1** そのものである．その最適値は z^1 に等しい．

一方，切片問題の双対問題は

$$\begin{aligned} \max \quad & b^\top y + \sum_j l_j^B \kappa_j - \sum_j u_j^B \nu_j \\ \text{s.t.} \quad & A^\top y + \kappa - \nu = c, \quad \kappa, \nu \geq 0, \quad \kappa_j = 0 \ (x_j^1 > l_j^1), \quad \nu_j = 0 \ (x_j^1 < u_j^1) \end{aligned}$$

である (上下限が無限大の側の双対変数は 0 に固定される)．相補性条件により，(10) の実行可能解 (y, κ, ν) が最適であることは， x^1 との相補性 $\kappa_j(x_j^1 - l_j^1) = 0$, $\nu_j(u_j^1 - x_j^1) = 0$ と同値である．したがって切片問題の双対問題の実行可能領域は，ちょうど**双対フェーズ 1 の最適面**に一致する．また人工境界に由来する境界 ($x_j^1 = l_j^1 = -1$ なら $l_j^B = 0$, $x_j^1 = u_j^1 = 1$ なら $u_j^B = 0$) に対応する人工変数は，この面の上で費用 0 の変数として残る (最適面上では人工変数の総和は $-z^1$ に固定されている)．ゆえに切片問題を解くことは，双対フェーズ 1 の最適面の上で元の双対目的関数を最大化すること，すなわち**双対問題のフェーズ 2**にあたる．切片問題で元問題の上下限の一部が消えることは，2 段階法においてフェーズ 1 の後に被約費用が正の変数を除く (最適面に制限する) 操作の双対版である．

以上により，第 7.1 節の「拡張双対単体法は双対問題に M を記号的に扱う大 M 法を適用したものである」という主張は，「双対問題に 2 段階法を適用したものでもある」と，極限の目的関数値のレベルではなく反復のレベルで厳密に言い直すことができる．大 M 法が $M \rightarrow +\infty$ で 2 段階法に一致するという古典的事実 [9, 10] は通常目的関数値の比較として述べられるが，本稿の設定では，辞書式比較 $\succ$ の第 1 成分と第 2 成分がそれぞれ局面 A(フェーズ 1) と局面 B(フェーズ 2) にちょうど割り当てられ，反復列そのものが 2 段階法の反復列と一致する．第 8 節の最終的なアルゴリズムは，この対応に基づき，辞書式比較を用いずに 2 つの局面を順に実行する形で与える．

8 拡張双対単体法：まとめ

以上の構成要素をすべて統合し，一般の線形計画問題 (1) に対する拡張双対単体法を Algorithm 1 としてまとめる．第 5.5 節の (a')(b') と命題 5.13 は，アフィン関数を係数対の辞書式順序 $\succ$ で比較する形で反復を与えたが，第 6 節で見たように，この比較の第 1 成分 (傾き) と第 2 成分 (切片) は主反復の中で同時には効かない．そこで Algorithm 1 では，主反復を辞書式比較によらず，傾き問題 (7) と切片問題 (8) を順に解く 2 つの局面として実行する．入力 A, b, c, l, u は前処理前の元のデータでよく，自由変数も特別な前処理を要さない．

Algorithm 1 は、前処理 (第 5.1 節) ののち、次の 3 段階からなる。

- **局面 A (傾き問題)** : 計算なしに得られる双対実行可能初期基底 (第 5.3 節) から出発し、傾き問題 (7) の基底解 x^1 のみを保持して、傾きの逸脱量 $v_i^{\pm,1}$ による脱退行の選択と、傾きのみで打ち切る BFRT を繰り返す (命題 6.2(i)). 切片 x^0 は保持しない。
- **局面 B (切片問題)** : 局面 A の最終基底から、切片問題 (8) に対する通常の実数値の双対単体法 (BFRT 付き) を実行する (命題 6.3). 停止時に、元問題が実行不可能か、非有界か、有限な最適値を持つかを判別する (命題 5.7).
- **後処理** : 有限な最適値を持ち、人工境界に非基底変数が残っている場合 ($x_N^1 \neq 0$) に限り、補題 5.8 の primal push で M を含まない最適基底解を構成する。

最後に平行移動の逆変換で元の座標系に戻す。同順位は第 5.8 節の規則で解消する。

Algorithm 1. EXTENDED DUAL SIMPLEX(A, b, c, l, u) — 拡張双対単体法 (最終版)

前処理

- 1: 各 j に対しシフト量 t_j を計算し, $A, b, l, u \leftarrow A, b - At, l - t, u - t$ と置き換える (自由変数は $t_j = 0$) ▷ 第 5.1 節
- 2: 各 j について上下限の傾き l_j^1, u_j^1 を定める (スラック変数は $l^1 = u^1 = 0$) ▷ 第 6 節

局面 A : 傾き問題 (7)

- 3: $B \leftarrow \{n+1, \dots, n+m\}$ (スラック添字); 各 $j = 1, \dots, n$ について式 (4) に従い $\eta(j) \leftarrow L$ ($c_j > 0$, または $c_j = 0$ かつ $l_j > -\infty$), Z ($c_j = 0$ かつ自由変数), U (それ以外) ▷ 計算なしに双対実行可能, 命題 5.1
- 4: $x_N^1 \leftarrow$ 補題 5.3 の非基底の傾き; $x_B^1 \leftarrow -A_N x_N^1$ ▷ $A_B = I$. 傾き問題の基底解 x^1 , 補題 6.1
- 5: **loop**
- 6: 各行 i について $v_i^{-,1} \leftarrow l_{\beta(i)}^1 - x_{B,i}^1, v_i^{+,1} \leftarrow x_{B,i}^1 - u_{\beta(i)}^1$ ▷ 逸脱量の傾き
- 7: $V_A \leftarrow \{i : v_i^{-,1} > 0 \text{ または } v_i^{+,1} > 0\}$
- 8: **if** $V_A = \emptyset$ **then**
- 9: **break** ▷ 傾き問題の最適基底に到達. 局面 B へ
- 10: **end if**
- 11: $w_i^1 \leftarrow \max(v_i^{-,1}, v_i^{+,1})$ として, $r \leftarrow \arg \max_{i \in V_A} w_i^1 / \sqrt{\gamma_i}$ ▷ Dantzig 則は $\gamma_i \equiv 1$; 同順位は任意の決定的規則
- 12: $\rho \leftarrow +1$ ($v_r^{-,1} > 0$ のとき), -1 ($v_r^{+,1} > 0$ のとき); $\alpha^\top \leftarrow e_r^\top A_B^{-1} A_N$; $\sigma_j, \hat{\alpha}_j, \hat{c}_j \leftarrow \dots$ ▷ Step 2(c)
- 13: $\text{Eligible} \leftarrow \{j \in N : l_j < u_j, \rho \hat{\alpha}_j < 0\}$ ▷ 命題 6.2(i) より空にならない
- 14: **if** Eligible が状態 Z の変数を含む **then**
- 15: $q \leftarrow$ そのような変数の一つ; $\beta(r) \leftrightarrow q$ を交換するピボット; B, A_B^{-1}, x^1, η を更新; **continue** ▷ 比 0 の退化ピボット
- 16: **end if**
- 17: Eligible を $\theta_j := \hat{c}_j / |\hat{\alpha}_j|$ の昇順に $j_1, \dots, j_p$ と並べる (同順位は第 5.8 節の費用摂動による辞書式規則で解消)
- 18: $k' \leftarrow \min\{k : \sum_{i=1}^k |\hat{\alpha}_{j_i}| s_{j_i} \geq w_r^1\}$ ▷ 累積フリップ容量の傾き, 命題 6.2(i)

19: $j_1, \dots, j_{k'-1}$ を反対側の上下限へフリップ; η と $x_B^1 \leftarrow x_B^1 - \sum_{k < k'} \sigma_{j_k} s_{j_k} \alpha_{\cdot, j_k}$ を更新 $\triangleright$
第 5.6 節の更新式の傾き部分

20: $q \leftarrow j_{k'}$; $\beta(r) \leftrightarrow q$ を交換するピボット; B, A_B^{-1}, x^1, η を更新 $\triangleright \beta(r)$ は逸脱していた側の境界へ

21: **end loop**

局面 B: 切片問題 (8)

22: $z^1 \leftarrow c^\top x^1$; 式 (8) により l^B, u^B を定める $\triangleright$ 以後 x^1, z^1 は不変, 命題 6.2(ii)

23: $x_N^0 \leftarrow$ (状態 L, U, Z に応じて $l_j^B, u_j^B, 0$); $x_B^0 \leftarrow A_B^{-1}(b - A_N x_N^0)$ $\triangleright$ 1 回の FTRAN

24: **loop** $\triangleright$ (8) に対する第 3.2 節の双対単体法 (BFRT 付き), 命題 6.3

25: $V_B \leftarrow \{i : x_{B,i}^0 < l_{\beta(i)}^B \text{ または } x_{B,i}^0 > u_{\beta(i)}^B\}$

26: **if** $V_B = \emptyset$ **then**

27: **break** $\triangleright$ 切片問題の最適基底に到達

28: **end if**

29: $r \leftarrow \arg \max_{i \in V_B} \Delta_i / \sqrt{\gamma_i}$ (Δ_i は l^B, u^B からの逸脱量); $\rho \leftarrow$ 逸脱の方向; $\alpha^\top, \sigma_j, \hat{\alpha}_j, \hat{c}_j \leftarrow$
...

30: $\text{Eligible} \leftarrow \{j \in N : l_j^B < u_j^B, \rho \hat{\alpha}_j < 0\}$

31: **if** $\text{Eligible} = \emptyset$ **then**

32: **return** 「元問題は実行不可能」 $\triangleright$ 命題 5.7(i)

33: **end if**

34: **if** Eligible が状態 Z の変数を含む **then**

35: $q \leftarrow$ そのような変数の一つ; $\beta(r) \leftrightarrow q$ を交換するピボット; B, A_B^{-1}, x^0, η を更新;
continue

36: **end if**

37: Eligible を θ_j の昇順に $j_1, \dots, j_p$ と並べる (同順位は第 5.8 節の規則)

38: $k^* \leftarrow \min\{k : \sum_{i=1}^k |\hat{\alpha}_{j_i}|(u_{j_i}^B - l_{j_i}^B) \geq \Delta_r\}$ $\triangleright s_j \geq 1$ の変数の容量は $+\infty$

39: **if** k^* が未定義 **then**

40: **return** 「元問題は実行不可能」 $\triangleright \text{Eligible}$ を尽くしても解消不能

41: **end if**

42: $j_1, \dots, j_{k^*-1}$ を反対側の上下限へフリップ; $q \leftarrow j_{k^*}$; $\beta(r) \leftrightarrow q$ を交換するピボット;
 B, A_B^{-1}, x^0, η を更新

43: **end loop**

44: **if** $z^1 < 0$ **then**

45: **return** 「元問題は実行可能かつ非有界」 $\triangleright$ 命題 5.7(ii)

46: **end if**

47: $z^0 \leftarrow c^\top x^0$ $\triangleright$ 命題 5.7(iii), 最適値

後処理

48: 基底解を $x(M) = x^0 + Mx^1$ とする (x^1 は局面 A, x^0 は局面 B の終了時のもの) $\triangleright$ 補題 6.1

49: **while** $x_j^1 \neq 0$ なる非基底変数 j が存在する **do** $\triangleright$ 高々 K 回

50: そのような j を一つ選び, 補題 5.8 の主比検定で t^* を求める (M のアフィン関数の $\succ$ 比較)

51: **if** $t^* = M$ **then**

52: x_j を有限な側 (自由変数なら状態 Z , 値 0) に置く ▷ 基底は不変, 注 5.9
53: **else**
54: $t^* = t_r$ となる行 r で $\beta(r) \leftrightarrow j$ を交換するピボット; $\beta(r)$ を到達した有限境界に固定
55: **end if**
56: x^0, x^1, η (ピボットした場合は B, A_B^{-1} も) を更新 ▷ 目的関数値・主実行可能性・双対実行可能性はすべて不変
57: **end while**
58: $x^{**} \leftarrow$ 得られた基底解 $x^0 (x^1 = 0$ ゆえ M を含まない) ▷ 元問題の最適基底解 (前処理後の座標系)
59: **return** $(x^{**} + t, z^0 + c^\top t)$ ▷ 平行移動の逆変換. 元の座標系での最適解・最適値

■**正当性**. 局面 A の各反復は, 命題 6.2(i) により, 十分大きな M に対する (3) の双対単体法の正当な反復であり, 有限回で終了する. 局面 B の各反復は, 命題 6.3 により, 第 5.5 節の (a')(b') と命題 5.13 による反復に一致し, やはり十分大きな M に対する (3) の双対単体法の正当な反復である. したがって局面 B の停止時の状態は, 十分大きなすべての M で (3) に対する双対単体法の停止状態であり, 命題 5.7 の証明がそのまま適用できる (局面 A で傾きの同点を任意に解消するため, 数値の M での反復列との完全な一致 (命題 5.5) は一般に失われるが, 判別には影響しない. 注 6.7). 局面 B の終了時の基底解は $x(M) = x^0 + Mx^1$ であり (補題 6.1), $z^1 = 0$ のとき補題 5.8 の仮定を満たすから, 後処理により元問題の最適基底解が得られる.

局面 A・局面 B の主反復では, アフィン関数の辞書式比較 $\succ$ を一切用いない. 局面 A では傾き (整数係数の上下限 $0, \pm 1$ に対する実数値) のみを, 局面 B では切片 (通常の実数値) のみを比較する. $\succ$ が残るのは後処理の主比検定だけであり, そこでは t_i と M の傾きが一致する場合などに両成分が本質的に必要となる (注 6.6).

Algorithm 1 は, 主実行可能な初期基底の構築 (2 段階法のフェーズ 1, 大 M 法, クラッシュ手続き) を一切必要とせず, コスト係数の符号のみから定まる自明な双対実行可能初期基底から出発して, 元問題の判別と最適解の構成までを行う. この一連の手続き全体を通じて, 数値としての M を一つも固定する必要がない点が, 本稿の主要な帰結である.

注意 8.1 (辞書式比較による実行との比較). Algorithm 1 を, (a')(b') と命題 5.13 の辞書式比較で主反復を実行する場合と比べる. 反復あたりの主要な計算 (BTRAN, FTRAN, ピボット行 $\alpha^\top$ の計算) は変わらず, 反復回数も同点の解消法の違いを除いて同じであるから, 計算量の削減は小さい. 一方, 次の利点がある (いずれも数値実験による検証は未実施).

- (a) **実数計算への早期切り替え**: 局面 B は, $v_i^{\pm,1} < 0$ の側の上下限は存在しないものとし, $v_i^{\pm,1} = 0$ の側は定数の逸脱量で判定し, $s_j \geq 1$ の非基底変数はフリップ不可 (容量無限大) として扱う, アフィン関数の組を保持しない通常の実数値の双対単体法である. 注 5.15 の切り替え時点 ($x_N^1 = 0$ への到達) が局面 A の終了時まで早まり, $x_N^1 \neq 0$ のまま停止する問題 (非有界な場合や後処理を要する場合) ではこの差が大きい. 局面 A では切片 x^0 の更新も不要で, 局面 B への移行時に 1 回の FTRAN で計算すればよい.
- (b) **数値的頑健性**: 辞書式比較 $\succ$ で必要だった, 異なる行どうしの「傾きが等しいか」という浮動小数点の等号判定が不要となり, 残るのは各行の w_i^1 の符号判定 (通常の主実行可能性の許

容誤差と同種)のみとなる。また (7) は右辺が 0, 上下限が $0, \pm 1$ のみであり, b の尺度に左右されない。

- (c) **局面 A の独立性**：局面 A は独立した LP (7) を解くことに等しく, その最適基底で c に関して双対実行可能なものが得られれば局面 B はそこから開始できる。(7) は $x^1 = 0$ で実行可能であるから, スラック基底からの主単体法で解くこともできる (ただし強く退化しており, 有効かどうかは未検証)。また局面 A では実行不可能性の検出を要しない。

懸念として, 局面 A で傾きの同点を切片により選り分けていた効果が失われることが反復回数に与える影響は, 経験的に確認する必要がある。

参考文献

- [1] G. B. Dantzig, *Linear Programming and Extensions*, Princeton University Press, 1963.
- [2] G. B. Dantzig, A. Orden, P. Wolfe, “The generalized simplex method for minimizing a linear form under linear inequality restraints,” *Pacific Journal of Mathematics*, 5(2), 183–195, 1955.
- [3] C. E. Lemke, “The dual method of solving the linear programming problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, 1(1), 36–47, 1954.
- [4] R. G. Bland, “New finite pivoting rules for the simplex method,” *Mathematics of Operations Research*, 2(2), 103–107, 1977.
- [5] J. J. Forrest, D. Goldfarb, “Steepest-edge simplex algorithms for linear programming,” *Mathematical Programming*, 57(1–3), 341–374, 1992.
- [6] P. M. J. Harris, “Pivot selection methods of the Devex LP code,” *Mathematical Programming*, 5(1), 1–28, 1973.
- [7] I. Maros, *Computational Techniques of the Simplex Method*, Springer, 2003.
- [8] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. Orlin, *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*, Prentice Hall, 1993.
- [9] V. Chvátal, *Linear Programming*, W. H. Freeman, 1983.
- [10] D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997.
- [11] H. D. Sherali, A. L. Soyster, “Preemptive and nonpreemptive multi-objective programming: Relationship and counterexamples,” *Journal of Optimization Theory and Applications*, 39(2), 173–186, 1983.
- [12] M. Cococcioni, L. Fiaschi, “The Big-M method with the numerical infinite M,” *Optimization Letters*, 15(7), 2455–2468, 2021.
- [13] P. Wolfe, “The composite simplex algorithm,” *SIAM Review*, 7(1), 42–54, 1965.
- [14] A. Koberstein, *The Dual Simplex Method, Techniques for a Fast and Stable Implementation*, Dissertation, Universität Paderborn, 2005.
- [15] A. Koberstein, U. H. Suhl, “Progress in the dual simplex method for large scale LP problems: practical dual phase 1 algorithms,” *Computational Optimization and Applications*, 37(1), 49–65, 2007.

- [16] M. Huang, Y. Zhong, H. Yang, J. Wang, F. Zhang, B. Bai, L. Shi, “Simplex initialization: A survey of techniques and trends,” arXiv:2111.03376, 2021.
- [17] N. Megiddo, “On finding primal- and dual-optimal bases,” *ORSA Journal on Computing*, 3(1), 63–65, 1991.
- [18] R. E. Bixby, M. J. Saltzman, “Recovering an optimal LP basis from an interior point solution,” *Operations Research Letters*, 15, 169–178, 1994.
- [19] E. D. Andersen, Y. Ye, “Combining interior-point and pivoting algorithms for linear programming,” *Management Science*, 42(12), 1719–1731, 1996.